Doença Renal Crônica

Resumo clínico baseado na diretriz KDIGO 2024
Avaliação e manejo da DRC no adulto

Resumos AC2 — outubro de 2026

Como usar este material

Resumo construído **exclusivamente** a partir da diretriz *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease* (Kidney International 2024;105(4S):S117–S314), enviada na conversa. Recorte: **adultos** (todo o conteúdo pediátrico foi omitido). Onde a diretriz não informa um dado — em especial várias posologias —, isso está dito explicitamente em vez de preenchido com fonte externa. Os flashcards e a prova estão em documentos separados.

O material segue os quatro eixos da tutoria — **quadro clínico, diagnóstico, complicações e tratamento** — precedidos por contextualização, epidemiologia e mecanismo, e seguidos de seguimento, terapia renal substitutiva, leitura crítica condensada, tabela farmacológica e tabela-resumo de uma página.

Convenções de grau da diretriz (GRADE): **1** = "recomendamos" (a maioria das pessoas desejaria a conduta); **2** = "sugerimos" (decisão mais individualizada). A letra é a certeza da evidência: **A** alta, **B** moderada, **C** baixa, **D** muito baixa. *Practice points* não têm grau — são opinião estruturada do grupo de trabalho, sem revisão sistemática.

1. Contextualização

Por que esta diretriz importa. É a primeira atualização completa da diretriz KDIGO de DRC desde 2012; das recomendações de 2012, apenas seis foram mantidas sem mudança. Quatro mudanças alteram a prática do clínico geral:

1. **Cistatina C entra no diagnóstico e estadiamento**: quando disponível, a categoria de TFG deve ser estimada pela equação combinada creatinina + cistatina C (eGFRcr-cys) (1B).
2. **Risco absoluto substitui o "estágio" como gatilho de decisão**: uso obrigatório de equação validada de risco de falência renal (KFRE) em G3–G5 (1A), com limiares para encaminhamento, cuidado multiprofissional e preparo de acesso.
3. **iSGLT2 passa a ser terapia de base da DRC com ou sem diabetes** (1A para TFG ≥ 20 com RAC ≥ 200 mg/g ou insuficiência cardíaca; 2B para TFG 20–45 com RAC < 200).
4. **Tratamento em camadas** (estilo de vida + iSGLT2 + IECA/BRA + estatina + meta de PA, e terapias dirigidas por cima), em vez de condutas isoladas por estágio.

Conflitos de interesse. A KDIGO exige declaração anual e publica todas as relações. A co-presidente (A. Levin) declara honorários de consultoria e apoio a pesquisa de AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, entre outras (pagos à instituição); o outro co-presidente (P. Stevens) não declara conflitos. Vários membros do grupo declaram relações com fabricantes de iSGLT2 e de finerenona — os fármacos que mais ganharam força nesta versão. Isso não invalida a evidência (os ensaios são grandes, duplo-cegos e consistentes), mas justifica olhar com atenção as recomendações baseadas em extrapolação.

> **Ponte com material prévio.** O resumo da ADA 2026 (parte 7, risco cardiovascular e renal) tratou a DRC no contexto do diabetes; aqui o foco é a DRC de **qualquer causa**, e a novidade é justamente estender iSGLT2 a quem não tem diabetes.

2. Epidemiologia

Dado	Valor na diretriz
Casos de DRC no mundo (2017)	697,5 milhões — prevalência global de **9,1%**
Pessoas com alguma doença renal (2021)	> 850 milhões (~2× o número de pessoas com diabetes)
Carga (2019)	41,5 milhões de DALYs; **1,43 milhão de mortes** por DRC
Posição entre causas de morte	Subiu de 19º (1990) para **11º lugar** (2019)
Mortes por DRC + DCV atribuível (2017)	2,6 milhões
Conhecimento do diagnóstico	Apenas 6% da população geral e 10% da população de risco sabem que têm DRC
Região com maior carga	**América Latina Central e Andina** (DALY 1.348/100.000 vs. média global 515/100.000)

Fatores de risco (Tabela 5 da diretriz) — prioridade de rastreio para os três primeiros:

- **Hipertensão, diabetes e doença cardiovascular (incluindo IC)** — juntos, HAS e DM respondem por mais da metade das mortes por DRC; a DRC do diabetes foi um terço dos DALYs em 2017.
- **IRA/DRA prévia**, sobretudo episódios múltiplos.
- Doença urológica estrutural, litíase recorrente.
- Doenças sistêmicas: LES, vasculites, HIV.
- Nefrotoxicidade por fármacos, nefrite actínica.
- História familiar de falência renal ou variante genética (DRPAD, APOL1, Alport).
- Condições gestacionais (prematuridade, baixo peso ao nascer, pré-eclâmpsia).
- Exposição ocupacional (cádmio, chumbo, mercúrio, hidrocarbonetos policíclicos, pesticidas); áreas de DRC de causa indeterminada.

População mais acometida. Idosos concentram a maior carga: a maioria das pessoas que iniciam diálise tem mais de 75 anos. Pessoas de menor nível socioeconômico têm mais DRC, progridem mais e acessam menos diálise e transplante.

Como as complicações acompanham o estágio (prevalências ajustadas, coorte CKD-PC — com DM / sem DM):

Complicação	G3, A1	G5, A3
Hipercalemia (K > 5,0)	8,8% / 4,5%	34,4% / 23,7%
Anemia (Hb < 12 homens; < 11 mulheres)	14,9% / 11,5%	60,7% / 57,4%
Bicarbonato < 22 mmol/l	7,7% / 6,7%	38,3% / 35,9%

Fibrilação atrial: prevalência bruta de 16–21% na DRC sem TRS. Gota: a DRC G3 praticamente dobra a prevalência (OR 1,96). Desnutrição (*protein-energy wasting*): 11–50% dos adultos com DRC.

Por que isso importa clinicamente. A DRC é silenciosa e quase ninguém sabe que tem. A única forma de detectá-la cedo é **dosar TFG e albuminúria em quem tem fator de risco**. Para a maioria dos pacientes, o **risco de morrer de causa cardiovascular é maior que o de chegar à diálise** — o tratamento é, ao mesmo tempo, nefro e cardioproteção.

3. Mecanismo de base: por que TFG e albuminúria, e de onde vêm as complicações

A diretriz não é um texto de fisiopatologia; ela explica o mecanismo na medida em que sustenta decisões. Os pontos a seguir são os que o próprio texto usa para justificar condutas.

3.1 Duas dimensões independentes de risco

A classificação **CGA** (Causa, TFG, Albuminúria) existe porque **TFG baixa e albuminúria elevada predizem desfechos de forma independente e multiplicativa**. Nos mapas de calor do CKD-PC (mais de 27 milhões de pessoas), o risco ajustado de falência renal com TRS chega a ~1.250 vezes o da referência quando TFG 15–29 se combina com RAC ≥ 1.000 mg/g. Mesmo a célula "verde" G3a com RAC < 10 mg/g tem risco **13 vezes maior de falência renal e 3 vezes maior de IRA** do que a referência.

Repare que a albuminúria tem peso tão grande quanto a TFG: um paciente G2 com RAC 300–999 tem risco relativo de falência renal (27×) maior do que um G3a com RAC < 10 (13×). **Por isso a diretriz exige sempre os dois exames** — dosar só creatinina deixa de fora metade da informação prognóstica.

3.2 Hemodinâmica glomerular: o elo entre proteína, IECA/BRA e iSGLT2

- **Hiperfiltração.** Ingestão proteica elevada aumenta a pressão intraglomerular e a hiperfiltração, o que leva a glomeruloesclerose e lesão tubulointersticial. Dieta hipoproteica faz o inverso: **contrai a arteríola aferente e reduz a pressão intraglomerular**.
- **IECA/BRA e iSGLT2** reduzem a hiperfiltração por mecanismos hemodinâmicos (IECA/BRA alteram o fluxo arteriolar glomerular; iSGLT2 reduzem a hiperfiltração glomerular). A consequência previsível é uma **queda inicial ("dip") da TFG**, tipicamente de 10–20% nos primeiros 3 meses, **reversível e que não é toxicidade**.
- Na análise dos ensaios de iSGLT2, quem teve queda inicial > 10% teve a mesma trajetória e o mesmo benefício renal a longo prazo que quem não teve — exceto quedas incomuns > 30%.

> **Por que isso importa clinicamente.** Isso é consequência direta do mecanismo: o fármaco protege o rim **justamente porque** baixa a pressão de filtração, e a TFG cai por isso. Suspender IECA/BRA ou iSGLT2 por uma queda de 15% é um erro clássico. O limiar para investigar outra causa é **queda > 30%** (seção 6.1).

3.3 Por que as complicações aparecem à medida que a TFG cai

Função perdida	Consequência	Quando aparece
Excreção de H^+ e geração de bicarbonato	**Acidose metabólica** crônica (catabolismo proteico, perda muscular, inflamação — associações observacionais)	Bicarbonato começa a cair com TFG < 60; mais evidente em G4–G5
Excreção de potássio (incluindo a caliurese pós-prandial)	**Hipercalemia**; o intestino passa a excretar mais K — por isso **constipação** piora o potássio	Incomum com TFG > 60; aumenta progressivamente
Produção renal de eritropoetina	**Anemia**	Hb cai progressivamente abaixo de TFG 60
Homeostase de Ca, P, vitamina D, PTH e FGF-23	**DMO-DRC**: alterações ósseas e calcificação vascular (íntima e média)	**Precoce** no curso da DRC
Excreção de ácido úrico	Hiperuricemia e gota	Progressiva

Função perdida	Consequência	Quando aparece
Excreção de fármacos	Acúmulo e toxicidade	Toda TFG reduzida

A doença cardiovascular da DRC não é só aterosclerose: inclui **doença cardíaca estrutural, insuficiência cardíaca e morte súbita**, além da calcificação vascular promovida pela DMO-DRC.

3.4 A fisiologia dos marcadores de filtração (base de várias armadilhas)

A creatinina sérica depende de três determinantes "não-TFG": **geração** (massa muscular e dieta — carne cozida), **secreção tubular** (que alguns fármacos bloqueiam) e **eliminação extrarrenal**. A cistatina C tem determinantes não-TFG diferentes e menos conhecidos: **adiposidade, tabagismo, hipo e hipertireoidismo, excesso de glicocorticoide e inflamação crônica**.

Como os erros das duas não coincidem, **combiná-las faz os erros se cancelarem parcialmente** — é por isso que a eGFRcr-cys é a estimativa mais acurada. Quando apenas um marcador está distorcido numa pessoa saudável (ex.: amputação, anorexia), o outro isolado pode ser melhor.

Nota de leitura crítica. Dois "fracassos terapêuticos" desta diretriz são confirmações mecanísticas. (1) **Ácido úrico**: é associado à progressão em estudos observacionais, mas três ECRs grandes (CKD-FIX, PERL, FEATHER) não mostraram benefício ao baixá-lo — a associação não é causal. (2) **Bicarbonato**: corrige o número no sangue, mas não reduziu falência renal nos ensaios controlados por placebo. Ambos ensinam a não confundir marcador associado com alvo terapêutico.

4. Quadro clínico

4.1 A DRC é assintomática até fases avançadas

TFG reduzida e albuminúria são, em geral, **silenciosas** e não aparentes nem para o paciente nem para o médico sem exames laboratoriais. Na prova de caso clínico, a DRC raramente "se apresenta": ela é **achada** — creatinina alterada num check-up, albuminúria no seguimento do diabético, TFG baixa no pré-operatório — num paciente com fator de risco. A história que o examinador conta é a do fator de risco (HAS de longa data, DM, uso crônico de AINE, litíase recorrente, história familiar, IRA prévia).

4.2 Sintomas da DRC avançada (sem TRS)

Revisão sistemática de 126 estudos (Figura 49 da diretriz):

Sintoma	Prevalência	Observação
Fadiga	**70%** (vs. 34% em controles sem DRC)	Sintoma mais prevalente
Mobilidade reduzida	56%	
Dor óssea/articular	55%	
Sonolência; dor	53% cada	
Sono ruim	49%	
Disfunção sexual	48%	**Maior escore de gravidade**
Prurido; câibras; pirose	46% cada	
Edema de membros inferiores	45%	
Dispneia; inapetência	42% cada	

Os **sintomas urêmicos** que a diretriz manda perguntar em toda consulta de quem progride são **inapetência, náusea e fadiga/letargia**, com instrumento padronizado.

4.3 Sinais de falência renal que indicam diálise

São os sinais e sintomas **atribuíveis à falência renal** (Tabela 41): sinais neurológicos de uremia, **pericardite**, serosite, anorexia, prurido intratável, distúrbios ácido-básicos ou eletrolíticos refratários ao tratamento clínico, **incapacidade de controlar volemia ou PA**, e deterioração nutricional progressiva refratária ou declínio cognitivo. Isso ocorre em geral, mas não obrigatoriamente, com TFG entre **5 e 10 ml/min/1,73 m²** (seção 9).

4.4 Apresentações atípicas que a DRC produz

- **Síndrome coronariana aguda** na DRC apresenta-se menos com dor típica e alterações clássicas do ECG e mais como **insuficiência cardíaca ou síncope**. O padrão de *strain* pode mascarar infradesnivelamento de ST.
- **Troponina**: os ensaios ultrassensíveis mantêm boa acurácia, mas podem exigir pontos de corte mais altos; o que decide é a **curva em medidas seriadas**, não um valor isolado.
- **Idoso sarcopênico**: creatinina "normal" com TFG real baixa (seção 5.4).

> **Por que isso importa clinicamente.** Numa prova, "paciente renal crônico com dispneia súbita e síncope" deve levantar a hipótese de SCA mesmo sem dor torácica — e a decisão de investigar e tratar a coronária **não deve ser enviesada pela TFG** (a diretriz cita explicitamente o subtratamento de SCA na DRC).

5. Diagnóstico

5.1 Definição

DRC = anormalidade de estrutura ou função renal presente por mais de 3 meses, com implicações para a saúde. É preciso um dos critérios abaixo por > 3 meses (Tabela 1):

Marcadores de lesão renal (1 ou mais)	Ou TFG reduzida
Albuminúria (RAC ≥ 30 mg/g [≥ 3 mg/mmol])	TFG < 60 ml/min/1,73 m² (G3a–G5)
Alterações do sedimento urinário; hematúria persistente	
Distúrbios eletrolíticos e outros por doença tubular	
Alterações histológicas	
Alterações estruturais em exame de imagem	
Transplante renal prévio	

O limite de 3 meses é **arbitrário, mas proposital**: separa a DRC da IRA e da doença renal aguda (DRA, ≤ 3 meses), que têm causas, prazos de tratamento e prognósticos diferentes.

5.2 Classificação CGA

Categoria G	TFG (ml/min/1,73 m²)	Termo
G1	≥ 90	Normal ou alta
G2	60–89	Levemente reduzida
G3a	45–59	Leve a moderadamente reduzida
G3b	30–44	Moderada a gravemente reduzida
G4	15–29	Gravemente reduzida
G5	< 15	Falência renal

Categoria A	RAC (mg/g)	RAC (mg/mmol)	Excreção (mg/24 h)	Termo
A1	< 30	< 3	< 30	Normal a levemente aumentada
A2	30–300	3–30	30–300	Moderadamente aumentada
A3	> 300	> 30	> 300	Gravemente aumentada

Armadilha clínica. G1 e G2 sem marcador de lesão NÃO são DRC. Um jovem com TFG 75 e RAC 10, urina normal e rins normais não tem doença renal crônica. A definição inclui vários marcadores de lesão, mas o **estadiamento usa apenas TFG e albuminúria** — nuance que a própria diretriz diz ser "frequentemente perdida por profissionais e estudantes".

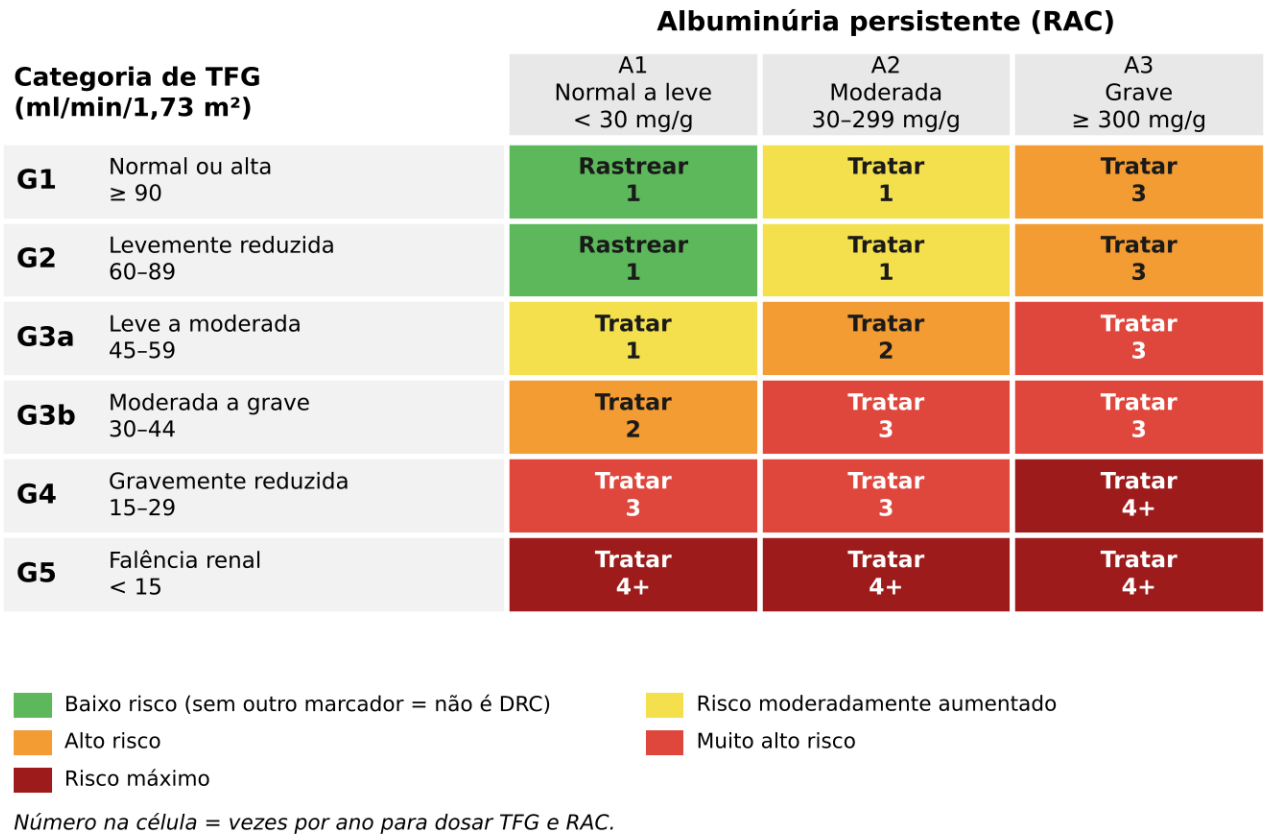


Figura 1 — Mapa de risco CGA (prognóstico por TFG e albuminúria) com a frequência de monitorização de TFG e RAC (vezes por ano). Elaborada pelo autor a partir da Figura 13 da diretriz KDIGO 2024 (adaptada do consenso ADA/KDIGO 2022).

5.3 Rastreio e confirmação

- **Testar quem tem fator de risco com os dois exames: albuminúria E TFG** (PP 1.1.1.1). Prioridades: HAS, DM, DCV/IC; depois IRA/DRA prévia e quem está "parcialmente diagnosticado" (só TFG ou só albuminúria).
- **Diabetes**: rastreio anual; no **DM2 desde o diagnóstico** (a DRC frequentemente já está presente) e no **DM1 a partir de 5 anos** do diagnóstico.
- **Achado incidental** de RAC elevada, hematúria ou TFG baixa → **repetir** para confirmar (PP 1.1.1.2). Em quem não tem fator de risco a probabilidade pré-teste é baixa e o resultado inesperado deve ser verificado antes de rotular.
- **Hematúria persistente** pode indicar glomerulopatia, outra doença renal ou doença urológica, inclusive **neoplasia geniturinária** → investigar.

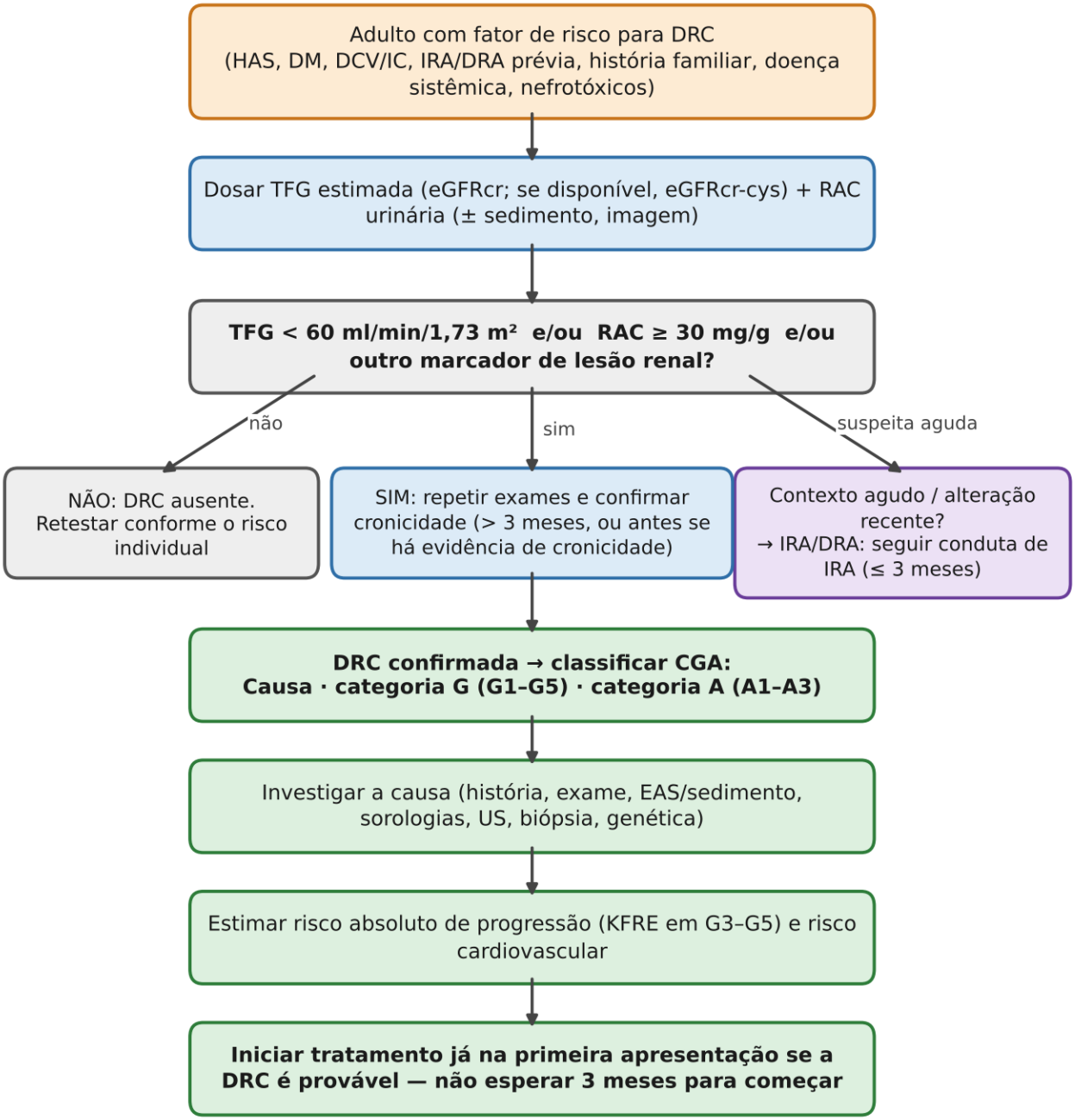


Figura 2 — Algoritmo de rastreio, diagnóstico e estadiamento da DRC no adulto. Elaborada pelo autor a partir da Figura 3 da diretriz KDIGO 2024.

Como provar a cronicidade (PP 1.1.3.1) — qualquer um destes:

1. TFG prévias (exames antigos);
2. albuminúria/proteinúria ou sedimento prévios;
3. imagem: **rins reduzidos e afilamento cortical**;
4. patologia: **fibrose e atrofia**;
5. história de condição que causa DRC;
6. medidas repetidas dentro e além dos 3 meses.

Não assuma cronicidade com um único valor de TFG ou RAC: pode ser IRA ou DRA recente (PP 1.1.3.2). Por outro lado, **se a DRC é provável pelo contexto, comece o tratamento já na primeira apresentação** (PP 1.1.3.3) — esperar 3 meses atrasa o cuidado e muitos pacientes não voltam se nada foi iniciado.

5.4 Avaliação da TFG

Passo 1 — creatinina + equação (eGFRcr) para todos, em vez da creatinina isolada (1D). Regras:

- usar **a mesma equação validada em toda a região**; **não usar raça** no cálculo;
- na América Central e do Sul, até haver equação regional, é razoável usar **CKD-EPI** (incluiu participantes negros e hispânicos no desenvolvimento);
- coletar **após ≥ 12 h sem carne ou peixe cozidos**: uma refeição dessas eleva a creatinina em ~0,23 mg/dl, o que equivaleu a ~20 ml/min/1,73 m² a menos na TFG estimada.

Passo 2 — cistatina C (eGFRcr-cys) quando a eGFRcr é menos acurada **e** a TFG muda a conduta (1C), e para diagnóstico/estadiamento sempre que disponível (1B). A eGFRcr-cys tem **P30 ~90%** (90% das estimativas a ±30% da TFG medida) — mas isso significa que **1 em cada 10 pessoas ainda tem erro ≥ 30%**.

Passo 3 — TFG medida (depuração plasmática ou urinária de iohexol, iotalamato, ^{51}Cr-EDTA ou ^{99m}Tc-DTPA) quando a eGFRcr-cys é duvidosa ou a decisão exige precisão máxima: catabolismo grave, câncer de alta renovação celular, cirrose ou IC avançadas, corticoide em dose alta, fragilidade extrema; candidatos a doação renal; transplante combinado; fármacos de índice terapêutico estreito (ex.: quimioterápicos de eliminação renal). Cintilografia renal **não** serve para medir TFG.

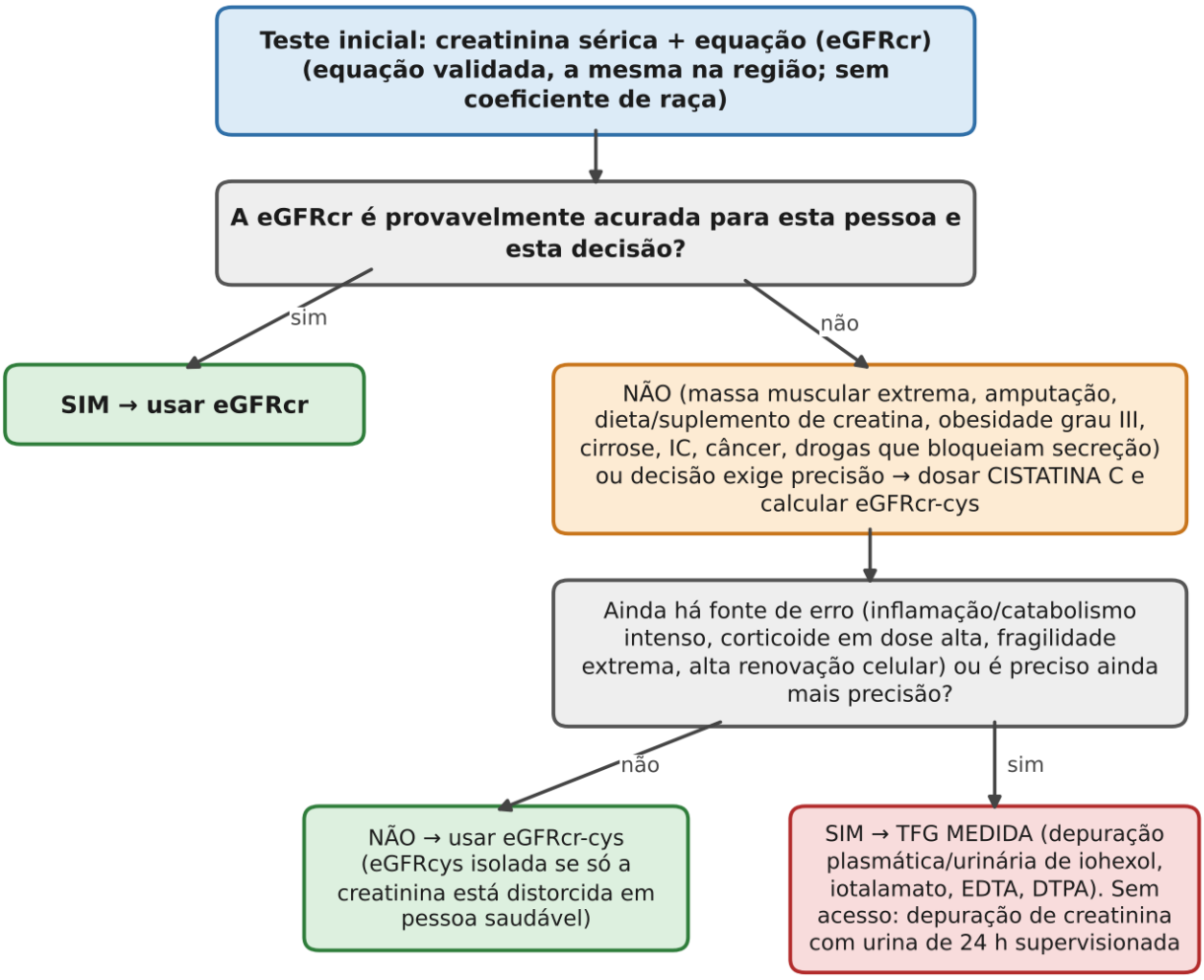


Figura 3 — Avaliação da TFG com teste inicial e testes de apoio. Elaborada pelo autor a partir da Figura 11 e das Tabelas 8 e 10 da diretriz KDIGO 2024.

Quando suspeitar que a eGFRcr erra (Tabela 8):

Situação	Erro esperado na creatinina	O que usar
Transtorno alimentar, amputação acima do joelho, lesão medular, doença consumptiva muscular	Pouca massa muscular → **superestima** a TFG	eGFRcys (se sem outra doença) ou eGFRcr-cys
Fisiculturista, dieta hiperproteica, suplemento de creatina	Muita geração → **subestima** a TFG	eGFRcys (se só isso)
Obesidade grau III	Determinantes não-TFG	eGFRcr-cys (a mais acurada)
Dieta vegetariana, cetogênica, hipoproteica	Determinantes da creatinina	eGFRcr-cys
Fármacos que reduzem a secreção tubular de creatinina	Creatinina sobe sem TFG cair	eGFRcys / TFG medida
Câncer, IC, cirrose, doenças catabólicas	Afetam creatinina **e** cistatina	eGFRcr-cys para rotina; **TFG medida** para decisão terapêutica
Tabagismo, corticoide, tireoidopatia	Afetam a **cistatina**	Cautela com eGFRcys isolada

Discordância eGFRcr × eGFRcys ocorre em 25–30% das pessoas (diferença ≥ 15 ml/min ou ≥ 20%). Quando concordam, as três estimativas são boas (P30 87–91%); quando discordam, **a eGFRcr-cys é a mais acurada** e vale manter cistatina seriada. Incerteza sobre o nível real de TFG é, por si, indicação de avaliação nefrológica.

Depuração de creatinina em urina de 24 h: só se não houver TFG medida e a eGFRcr-cys for duvidosa — tem viés médio de 25% (erro nos dois sentidos, por coleta incompleta ou excessiva); se feita, idealmente supervisionada.

Armadilha clínica — o idoso sarcopênico. A eGFRcr **superestima** a TFG na sarcopenia, levando a **superdosagem de fármacos**; e, ao mesmo tempo, a **RAC sai falsamente alta**, porque a creatinina urinária baixa está no denominador. Dois erros em sentidos opostos no mesmo paciente.

5.5 Avaliação da albuminúria

Preferência (adultos), sempre em **primeira urina da manhã, jato médio**:

1. **RAC** (relação albumina/creatinina urinária);
2. fita reagente para albumina e RAC com leitura automatizada.

Se for medir proteína: relação proteína/creatinina (RPC) > fita para proteína total com leitura automatizada > fita com leitura manual. **Fita positiva deve ser confirmada por medida quantitativa** (RAC ou RPC), e **RAC ≥ 30 mg/g numa amostra aleatória deve ser confirmada em primeira urina da manhã**.

O que distorce RAC/RPC (Tabela 16):

Fator	Efeito
Hematúria, menstruação, exercício, infecção urinária sintomática	**Falso aumento** (mais albumina/proteína na urina)
Proteínas não-albumina (ex.: cadeias leves)	Passam **despercebidas** na fita de albumina
Sexo feminino; baixo peso; IRA; dieta hipoproteica	Menos creatinina urinária → RAC **mais alta**
Sexo masculino; alto peso; dieta hiperproteica; exercício	Mais creatinina urinária → RAC **mais baixa**

5.6 Investigação da causa

A causa deve ser buscada **sempre**: muda o tratamento (terapias específicas, por exemplo nas glomerulopatias), o prognóstico e o aconselhamento familiar. Base: contexto clínico, história pessoal e **familiar** (heredograma), exposições sociais e ambientais, **medicamentos nefrotóxicos**, exame físico, sinais de doença sistêmica e de doença do trato urinário. Os exames são escolhidos pela probabilidade pré-teste e pelos recursos disponíveis (Tabela 6):

Categoria	Exemplos	Para quê
Imagem	**Ultrassonografia**, TC, RM, medicina nuclear	Tamanho, forma, simetria, obstrução, cistos, refluxo
Laboratório	EAS e **sedimento**, eletrólitos e ácido-base, anti-PLA2R, ANCA, anti-MBG, cadeias leves livres, eletroforese/imunofixação	Hematúria ou albuminúria persistente orientam o diagnóstico diferencial; cadeias leves sugerem gamopatia monoclonal de significado renal mesmo sem mieloma
Biópsia renal (guiada por US)	Microscopia óptica, imunofluorescência, eletrônica	Diagnóstico exato, atividade × cronicidade, chance de resposta
Genética	APOL1, COL4A3/4/5, PKD1, PKD2, UMOD, HNF1B, NPHS1	> 10% das pessoas com DRC têm variante patogênica plausível, **mesmo sem história familiar**

Biópsia renal (2D) — sugerida como teste aceitável e seguro quando clinicamente apropriada. Na revisão: hematoma perirrenal em **16%** (IC 95% 12–22%) e 3 mortes em 15 estudos. Evidência de certeza muito baixa (estudos observacionais sem comparador); os dados de segurança vêm de biópsias **guiadas por US** — biópsias "às cegas" provavelmente têm mais complicações.

Quando o teste genético é mais informativo: alta prevalência de causas monogênicas no fenótipo, DRC de início precoce, quadro sindrômico/multissistêmico, consanguinidade, possibilidade de doença com tratamento específico, e DRC de causa desconhecida com rins já muito lesados para a biópsia ajudar.

5.7 Quadro de diagnóstico diferencial (formato da tutoria)

Cenário-base: **paciente com TFG estimada < 60 e/ou RAC ≥ 30 mg/g.** O que precisa ser excluído antes de rotular DRC:

Hipótese	Favorece	Por que não é DRC (critério de exclusão)
IRA / DRA	Doença aguda, sepse, hipovolemia, contraste, nefrotóxico recente, ausência de exames prévios	Alteração com < 3 meses e/ou recuperação em dias a semanas; rins de tamanho normal; exames anteriores normais
Pseudo-redução da TFG por dieta	Refeição com carne cozida antes da coleta; dieta hiperproteica	Creatinina volta ao normal após ≥ 12 h sem carne; eGFRcys normal
Pseudo-redução por massa muscular / suplemento	Fisiculturista, uso de creatina	eGFRcys normal; urina e imagem normais
Pseudo-redução por bloqueio da secreção tubular	Trimetoprima e outros fármacos que inibem secreção de creatinina	Elevação reversível; eGFRcys preservada
Albuminúria transitória	Exercício intenso, febre/infecção urinária, menstruação, hematúria	Desaparece ao repetir em primeira urina da manhã, fora do fator desencadeante
Hematúria de origem urológica	Hematúria sem albuminúria, sem dismorfismo, sem cilindros; idade e tabagismo	Exige investigação urológica (inclui neoplasia), não estadiamento CGA

Hipótese	Favorece	Por que não é DRC (critério de exclusão)
"Envelhecimento normal"	Idoso com TFG 50–59 e RAC < 10	**Não é exclusão automática**: o risco de IRA e de falência renal é maior que o da referência; com cistatina C, esse grupo é reclassificado para risco mais alto em todos os desfechos

Nota de leitura crítica. A controvérsia sobre "G3a, A1 no idoso" vem de um artefato do marcador: com eGFRcr, a pouca massa muscular atenua a associação da faixa 45–60 com eventos e cria uma curva em J (risco aparente maior com eGFRcr > 105, que reflete fragilidade). Com eGFRcr-cys, a relação fica linear e essa célula deixa de ser de baixo risco. Lição transferível: **um marcador com determinantes não-causais distorce curvas de risco**.

6. Estratificação de risco, monitorização e encaminhamento

6.1 Frequência de exames e o que é uma mudança "real"

- **TFG e albuminúria pelo menos 1×/ano** em toda DRC; mais vezes em quem tem maior risco, quando o resultado muda a conduta (números da Figura 1: de 1×/ano em G1–G2 A1 até ≥ 4×/ano em G5 ou G4 A3).
- Variação **biológica e analítica** existe: a variação intraindividual da eGFR é ~5%, e o valor de mudança de referência (IC 95%) fica entre 14% e 20%.

Mudança no exame seguinte	Interpretação
eGFR com variação **> 20%**	Ultrapassa a variabilidade esperada → **avaliar** (primeiro passo: repetir)
eGFR cai **> 30%** após iniciar terapia hemodinamicamente ativa (IECA/BRA, ARM, iSGLT2, anti-hipertensivo)	Ultrapassa o "dip" esperado → investigar outra causa (hipovolemia, AINE, estenose de artéria renal, IRA); **não suspender automaticamente**
Queda de 10–20% nos primeiros 3 meses de controle intensivo de PA ou bloqueio do SRAA	**Esperada**, hemodinâmica e geralmente transitória → manter
RAC dobra (confirmado em repetição)	Ultrapassa a variabilidade laboratorial → avaliar. Dobrar a RAC em 2 anos associa-se a **50–100% mais risco** de falência renal
RAC cai até 50%	Compatível com flutuação aleatória — não comemore nem conclua resposta

Por que isso importa clinicamente. O IC 95% de uma RAC repetida é de ~50%. Se você "ajusta" o tratamento a cada flutuação, faz mudanças inúteis ou danosas. Os limiares de 20%, 30% e "dobrar" existem para separar ruído de progressão.

6.2 Risco absoluto: KFRE

Os mapas de calor mostram **risco relativo de populações**. Dentro da mesma célula, o risco absoluto individual varia enormemente — até **4.000% no risco de falência renal** entre duas pessoas no mesmo estágio. Por isso:

Recomendação 2.2.1 (1A): em G3–G5, usar equação de risco externamente validada para estimar o risco absoluto de falência renal.

- **KFRE** (*Kidney Failure Risk Equation*): versão de **4 variáveis — idade, sexo, eGFR e RAC**; versão de 8 acrescenta cálcio, fosfato, bicarbonato e albumina. Validada em > 2 milhões de pessoas em > 60 coortes; estatística C > 0,80 em quase todas. Prevê falência renal tratada em 2 e 5 anos.
- Outras validadas: KPNW, Landray, Z6 (esta usa cistatina C).
- **Não usar em G1–G2**: nesses estágios a falência em 5 anos é rara, mas a progressão não. Exemplo da diretriz: homem de 50 anos, diabético, eGFR 80, RAC 1 g/g → risco de falência renal **0,07% em 2 anos**, mas risco de progressão **10,4% em 3 anos**. Para G1–G3, usar modelos de **queda de 40% da TFG** (CKD-PC, Klinrisk): risco > 1%/ano → iniciar terapia mais cedo; > 5%/ano → múltiplos fármacos.
- Doença específica: em **nefropatia por IgA** e **DRPAD**, usar equações próprias (ex.: classificação da Mayo para DRPAD).

Risco de falência renal (KFRE)	Ação
≥ 3–5% em 5 anos	**Encaminhar ao nefrologista**
> 10% em 2 anos	Cuidado **multiprofissional** (enfermagem, farmácia, nutrição)
> 40% em 2 anos	Educação sobre modalidade de TRS, **planejar acesso vascular e encaminhar para transplante** (limiar > 20% pode ser usado para iniciar educação onde a espera é longa)

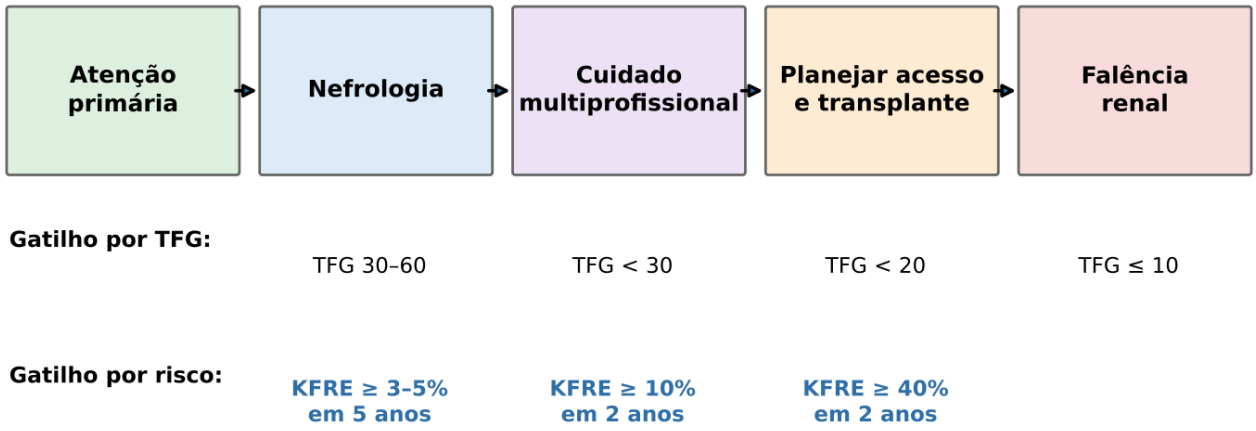


Figura 4 — Transição do cuidado guiado por TFG para o cuidado guiado por risco. Elaborada pelo autor a partir da Figura 15 da diretriz KDIGO 2024.

Risco cardiovascular: usar modelos desenvolvidos em DRC ou que incorporem eGFR e albuminúria (PREVENT, SCORE com "patch" de DRC, QRISK3). Modelos da população geral **subestimam** o risco na DRC e perpetuam o subtratamento ("renalismo").

6.3 Quando encaminhar ao nefrologista (Figura 48)

Categoria	Critério	Objetivo
Causa	Causa incerta; doença hereditária; litíase extensa recorrente	Diagnóstico e tratamento específico
TFG / risco	**TFG < 30**; **KFRE > 3–5% em 5 anos**; **queda sustentada da TFG > 20%** (ou > 30% após terapia hemodinâmica)	Planejar e preparar TRS
Albuminúria e hematúria	**RAC ≥ 300 mg/g com hematúria**; **RAC > 700 mg/g** persistente; RAC que **dobra** em quem já tem albuminúria importante; **cilindros hemáticos ou > 20 hemácias/campo** sustentados e sem explicação	Investigar glomerulopatia

Categoria	Critério	Objetivo
Outros	**HAS refratária a ≥ 4 anti-hipertensivos**; potássio persistentemente alterado; acidose; anemia; doença óssea; desnutrição	Manejo das complicações

Encaminhamento precoce versus tardio (revisão de 40 estudos): mais **acesso vascular permanente** (RR 3,22), mais início em diálise peritoneal (RR 1,74) e **menor mortalidade em 3 meses** (OR 0,61). O tardio associa-se a sobrecarga de volume grave, diálise de urgência por cateter, transplante atrasado e pior estado nutricional.

7. Complicações

7.1 Acidose metabólica

- Bicarbonato cai a partir de TFG < 60, sobretudo em G4–G5.
- **Conduta (PP 3.10.1):** considerar tratamento farmacológico, com ou sem dieta, para **evitar acidose com potencial implicação clínica — bicarbonato < 18 mmol/l** no adulto.
- **Monitorar (PP 3.10.2):** o bicarbonato não deve passar do limite superior normal, e a terapia não deve piorar **PA, potássio ou volemia** (o bicarbonato de sódio traz carga de sódio).
- **Dieta:** dietas com predomínio vegetal reduzem a produção endógena de ácido; quatro ECRs pequenos mostraram controle da acidose **comparável ao bicarbonato oral**.

Nota de leitura crítica. Em 2012 havia recomendação 2B para alcalinizar, baseada num único ECR. Depois vieram 15 ensaios (2.445 pessoas): nos controlados por placebo, falência renal HR 0,81 (IC 0,54–1,22) — sem efeito demonstrado. O maior (BiCARB, idosos G3–G4 com bicarbonato < 22) não mostrou benefício renal nem funcional, custou mais e piorou a qualidade de vida. Por isso hoje não há recomendação graduada: o bicarbonato **corrige o exame** (desfecho substituto), mas não melhorou desfechos clínicos. Ele permanece como medida para evitar acidose grave.

7.2 Hipercalemia

Por que acontece. Menor excreção renal de K (incluindo a resposta pós-prandial), e o **intestino** passa a ter papel maior — constipação piora. Outros fatores: RAC alta, diabetes, hiperglicemia, iSRAA e ARM. **iSGLT2 não aumentam o potássio.**

Mortalidade em U: tanto K baixo quanto alto associam-se a morte; na DRC avançada, o mesmo nível de K é **mais bem tolerado** (adaptação).

Fatores que alteram a medida (Tabela 25):

- **Pseudo-hipercalemia** (K real normal): garrote apertado, abrir e fechar a mão, hemólise na coleta ou no transporte, trombocitose/leucocitose (preferir K plasmático) → **recoletar corretamente**.
- **Desvio para fora da célula**: hiperosmolaridade (desidratação, hiperglicemia), destruição tecidual (rabdomiólise, lise tumoral), β-bloqueio (sobretudo pós-exercício), deficiência de insulina, bloqueio de aldosterona, acidose não orgânica.
- **Variação**: o K sérico é tipicamente maior que o plasmático; variação de 0,24–0,73 mmol/l no mesmo indivíduo ao longo de 24 h.

Fármacos que elevam o potássio (Tabela 26):

Classe	Mecanismo	Exemplos
IECA / BRA	Menos angiotensina II e aldosterona	Captopril, lisinopril, perindopril / losartana, irbesartana, candesartana

Classe	Mecanismo	Exemplos
Antagonistas da aldosterona	Bloqueiam o receptor mineralocorticoide	Espironolactona, eplerenona, finerenona
β-bloqueadores	Inibem liberação de renina	Propranolol, metoprolol, atenolol
Digoxina; inibidores de calcineurina	Inibem Na^+/K^+-ATPase do ducto coletor	Digoxina; ciclosporina, tacrolimo
Heparina	Reduz produção de aldosterona	Heparina sódica
Poupadores de K; trimetoprima, pentamidina	Bloqueiam canal de Na^+ apical do ducto coletor	Amilorida, triantereno; trimetoprima
AINE	Inibem prostaglandinas → menos renina	Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco

Gravidade e prazo (Tabela 28):

K^+	Doente ou com IRA	Resultado inesperado em pessoa bem
6,0–6,4 mmol/l (moderada)	Avaliar e tratar **no hospital**	**Repetir em até 24 h**
≥ 6,5 mmol/l (grave)	**Ação imediata**: avaliar e tratar, com exames e monitorização eletrocardiográfica	idem

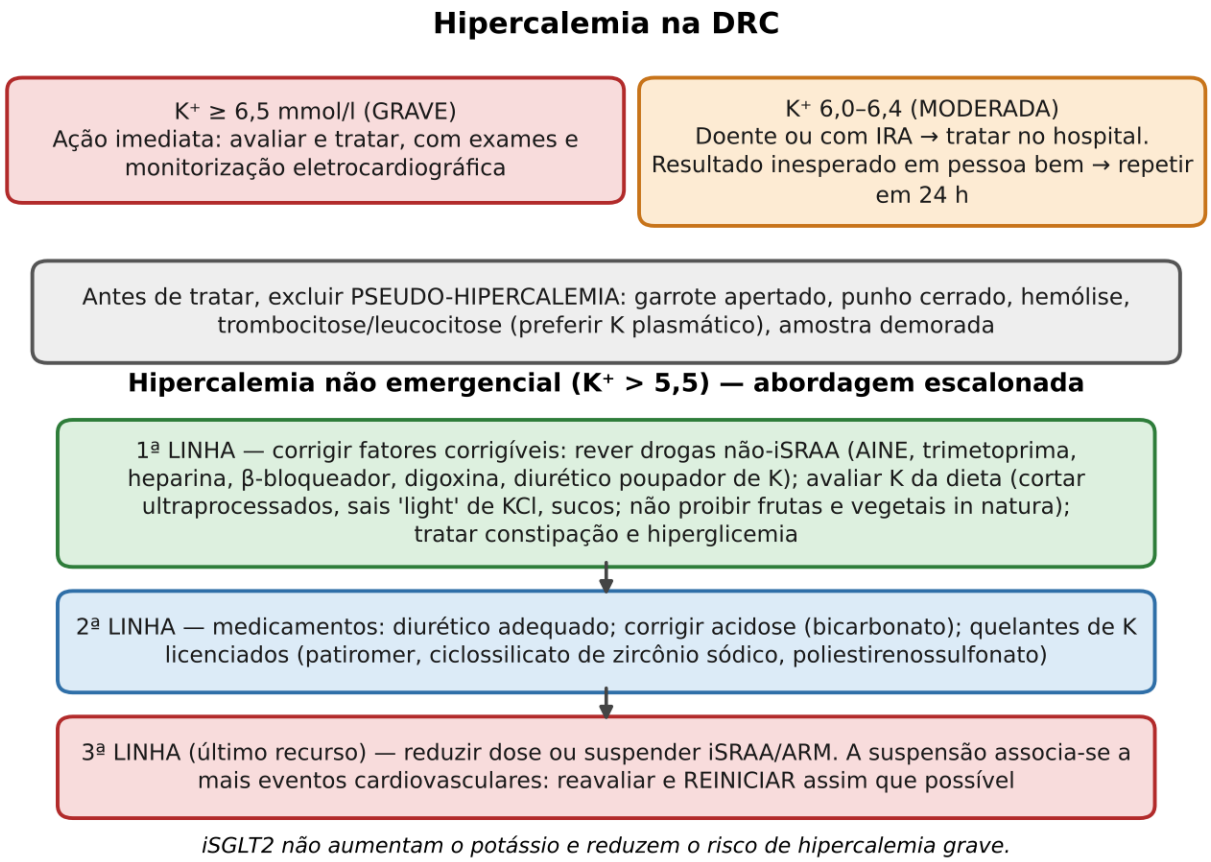


Figura 5 — Hipercalemia na DRC: gravidade, exclusão de pseudo-hipercalemia e abordagem escalonada da hipercalemia não emergencial. Elaborada pelo autor a partir das Tabelas 25 e 28 e da Figura 32 da diretriz KDIGO 2024.

Dieta e potássio — o que mudou. Na DRC inicial, alimentos naturalmente ricos em K parecem **proteger** contra progressão, e restringir frutas e vegetais pode prejudicar a saúde cardiovascular — essa restrição **não é endossada**. A absorção do K vegetal é de 50–60% (fibras e carboidratos favorecem a entrada de K nas células), do animal 70–90% e dos **sais de potássio de alimentos**

processados ~90%. O foco da orientação deve ser **cortar ultraprocessados, carnes processadas, sucos e substitutos de sal à base de KCl**. Deixar alimentos de molho em água previamente fervida por 5–10 min reduz o K de alguns pela metade. A restrição de alimentos com K biodisponível vale para G3–G5 com **história de hipercalemia** ou em períodos de risco.

Armadilha clínica. O reflexo de suspender o IECA/BRA na primeira hipercalemia é a conduta **de último recurso**, não a primeira. Suspender associa-se a mais eventos cardiovasculares e morte; a diretriz manda corrigir fatores, usar diurético, bicarbonato e quelante — e, se suspender, **reiniciar**.

7.3 Anemia

A Hb cai progressivamente abaixo de TFG 60. A diretriz de 2024 **não traz recomendações sobre anemia** e remete à diretriz específica de anemia da KDIGO (em atualização). Dado útil: na gestação, queda de Hb é fisiológica e pode não exigir tratamento. **Lacuna deste material:** critérios de investigação, reposição de ferro e uso de agentes estimuladores da eritropoiese não constam da fonte.

7.4 Distúrbio mineral e ósseo (DMO-DRC)

Alterações de **cálcio, fósforo, vitamina D, PTH e FGF-23** começam **cedo** e progridem com a queda da TFG; incluem osteodistrofia e **calcificação vascular** (íntima → cálcio em placas; média → rigidez arterial). Em G3a–G5, o tratamento deve basear-se em **dosagens seriadas de fosfato, cálcio e PTH avaliadas em conjunto**. Fosfato alto associa-se a mortalidade; dieta pobre em fósforo e quelantes são usados, mas o efeito modificador de doença ainda é incerto; **vitamina D e calcimiméticos para controlar PTH não mostraram benefício em desfechos clínicos**. Doses e escolhas: remetidas à diretriz KDIGO de DMO-DRC de 2017 — **lacuna na fonte**.

7.5 Hiperuricemia e gota

Hiperuricemia: ácido úrico ≥ 6,8 mg/dl. **Tratar só quando há sintoma** (gota). Detalhes terapêuticos na seção 8.10.

7.6 Doença cardiovascular e fibrilação atrial

- Risco de DCV aumenta progressivamente com a queda da TFG e o aumento da albuminúria, e **supera o risco de falência renal** na maioria dos pacientes.
- O manejo da aterosclerose segue os **mesmos princípios** da população sem DRC — **o nível de cuidado não deve ser limitado pela TFG**.
- **Fibrilação atrial**: rastreio oportunístico pelo pulso (ao medir a PA) → ECG de 12 derivações se irregular. Cerca de **95% das pessoas com TFG < 60 têm CHA_2DS_2-VASc ≥ 2** (99% com TFG < 30), e quem tem DRC com escore 0–1 tem taxa anual de eventos tromboembólicos de **2,9% vs. 0,2%** sem DRC → **a anticoagulação deve quase sempre ser considerada** (seção 8.13).

7.7 Desnutrição e sintomas

- Rastrear desnutrição **2×/ano** com instrumento validado em: **G4–G5, idade > 65 anos, perda de peso involuntária, fragilidade ou inapetência**; oferecer terapia nutricional, idealmente com nutricionista renal.

- **Manejo de sintomas (Tabela 38)**: dor — escada analgésica da OMS adaptada à farmacocinética na DRC, avaliar risco de abuso antes de opioide; sono — higiene do sono, melatonina, TCC, tratar prurido, dor, anemia e humor; pernas inquietas — corrigir **ferropenia/anemia e hiperfosfatemia**, suspender drogas que interferem na dopamina, considerar gabapentinoide em dose baixa; **prurido urêmico — gabapentinoides com titulação**, UVB, emolientes; depressão — TCC, exercício, ISRS/IRSN com ajuste de dose. Não há dados para estimulantes de apetite na DRC sem TRS.

7.8 Toxicidade por fármacos e exames contrastados

- **18–20%** das pessoas em G3–G5 recebem ao menos um nefrotóxico potencialmente inadequado por ano (sobretudo **AINE, antivirais nefrotóxicos e bisfosfonatos**); prescrição inadequada chega a 37% em ambulatório.
- **Contraste iodado**: a relação causal com IRA é fraca ("IRA associada ao contraste"). Fatores de risco: TFG < 45 com outros fatores ou TFG < 30, diabetes, hipovolemia, nefrotóxicos, contraste hiperosmolar, grande volume, exames seriados, **via intra-arterial**. Não negar exame potencialmente salvador só pela TFG.
- **Gadolínio**: a fibrose sistêmica nefrogênica não é relatada desde 2012; com TFG < 30, preferir agentes dos **grupos II e III** do American College of Radiology.

Condutas preventivas (suspensões, sick day rules, contraste) estão na seção 8.15.

8. Tratamento

8.1 A lógica: camadas, não estágios

O objetivo é duplo: **modificar a história natural** (menos progressão, menos DCV, menos hospitalização) e **tratar as manifestações** (sintomas, PA, alterações laboratoriais) preservando a qualidade de vida. Como os fatores de risco de progressão, de DCV e das complicações são interligados, o tratamento é **integrado**: uma base de estilo de vida para todos, quatro pilares de primeira linha para a maioria, e terapias dirigidas por cima. **Reavaliar os fatores de risco a cada 3–6 meses.**

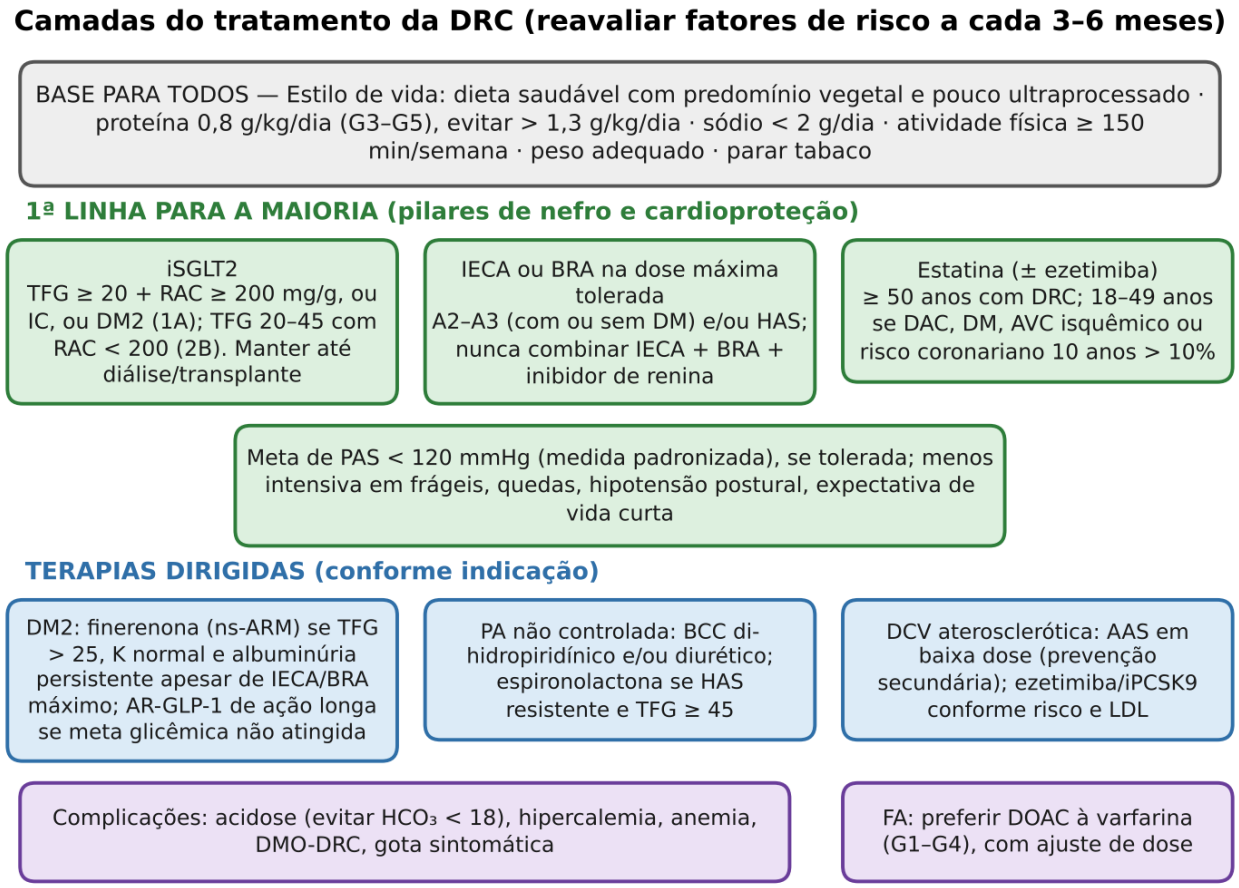


Figura 6 — Abordagem holística do tratamento da DRC em camadas. Elaborada pelo autor a partir da Figura 18 da diretriz KDIGO 2024.

Prescrição principal — DRC com albuminúria (esquema padrão do adulto)

- **iSGLT2** se TFG ≥ 20 (manter até diálise ou transplante, mesmo se a TFG cair abaixo de 20).
- **IECA ou BRA** na **maior dose aprovada que for tolerada** (nunca os dois juntos).
- **Estatina** (≥ 50 anos; ou 18–49 com indicação): atorvastatina 20 mg/dia, rosuvastatina 10 mg/dia ou sinvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg/dia (regimes intensivos testados e seguros na DRC).
- **Meta de PAS < 120 mmHg** se tolerada; se faltar controle: BCC di-hidropiridínico e/ou diurético.
- **DM2 com albuminúria persistente**: acrescentar **finerenona** 10 mg/dia (TFG 25–59) ou 20 mg/dia (TFG ≥ 60) se K ≤ 4,8.
- **Sódio < 2 g/dia**, proteína 0,8 g/kg/dia (G3–G5), exercício ≥ 150 min/semana, parar tabaco.
- Controle: creatinina e K em **2–4 semanas** após iniciar/aumentar IECA/BRA; TFG e RAC conforme o mapa de risco.
- **Posologia de iSGLT2 e de IECA/BRA: não informada pela diretriz** (apenas o princípio "dose máxima tolerada" para IECA/BRA).

8.2 Estilo de vida

- **Atividade física moderada ≥ 150 min/semana** cumulativos, ou o nível compatível com a tolerância cardiovascular e física (1D); evitar sedentarismo; em quem tem risco de queda, orientar intensidade e tipo de exercício.
- **Peso**: IMC > 25 associa-se a maior risco de DRC (relação que parece causal); incentivar perda de peso na obesidade, lembrando que o IMC superestima risco em quem tem muita massa muscular e que asiáticos têm risco metabólico com IMC menor.
- **Tabaco**: parar; programas intensivos conduzidos por enfermagem + terapia farmacológica (reposição de nicotina ou agonista parcial nicotínico) melhoram a abstinência em 16 semanas.

8.3 Dieta

Padrão alimentar. Dieta saudável e variada, **com mais alimentos vegetais do que animais e pouco ultraprocessado** (padrões DASH e mediterrâneo). Estudos de coorte e ECRs pequenos associam esses padrões a declínio mais lento da TFG, menos falência renal e menor mortalidade; dietas vegetais também reduzem proteinúria e acidose. Orientação por nutricionista renal sobre sódio, fósforo, potássio e proteína.

Proteína (Rec. 3.3.1.1 — 2C): 0,8 g/kg/dia em adultos G3–G5.

Situação	Conduta	Racional
Padrão (G3–G5)	**0,8 g/kg/dia** (igual à recomendação da OMS para a população)	A ingestão média costuma ser 1,2 g/kg/dia; o excesso não é armazenado e vira ureia e toxinas urêmicas
Risco de progressão	**Evitar > 1,3 g/kg/dia**	Excesso aumenta pressão intraglomerular e hiperfiltração
Alto risco de falência renal, paciente motivado e capaz	Considerar dieta **muito hipoproteica 0,3–0,4 g/kg/dia + aminoácidos essenciais ou cetoanálogos** (até 0,6 g/kg/dia no total), **sob supervisão estrita**	Meta-análise G4–G5 sem DM: menos falência renal (RR 0,65; IC 0,49–0,85)
Metabolicamente instável	**Não** prescrever dieta hipo ou muito hipoproteica	Risco de desnutrição: sarcopenia, caquexia, infecção ou inflamação ativa, internação, pós-operatório, DM descontrolado, câncer, perda de peso rápida
Idoso frágil ou sarcopênico	Considerar metas **maiores** de proteína e calorias (diretrizes geriátricas: 1,0–1,2 g/kg/dia)	O risco dominante pode ser a desnutrição, não a progressão

Dieta hipoproteica isolada (0,4–0,6 g/kg/dia) **não** é recomendada para retardar a progressão: em G3–G4, não mudou falência renal (RR 1,05; IC 0,73–1,53). Erro comum do paciente: confundir gramas de proteína com gramas de alimento — **100 g de carne contêm ~25 g de proteína**.

Nota de leitura crítica. Os ensaios de restrição proteica são pequenos, heterogêneos, com desfechos substitutos e quase todos **anteriores aos iSRAA e iSGLT2**. Um ECR com dieta vegetariana muito hipoproteica + cetoácidos mostrou benefício, mas um ensaio pragmático posterior não o reproduziu (provável baixa adesão). Se vale o sacrifício de adesão na era dos novos fármacos é pergunta em aberto.

Sódio (Rec. 3.3.2.1 — 2C): < 2 g de sódio/dia (< 90 mmol, ou < 5 g de sal). A ingestão média mundial é ~4,3 g de sódio/dia. Reduzir sal baixa PA e albuminúria e **potencializa o efeito dos IECA/BRA**; não há ensaios longos com desfechos renais duros. **Não restringir** em nefropatias perdedoras de sal, desnutrição ou calor extremo.

8.4 Pressão arterial

Rec. 3.4.1 (2B): em adultos com HAS e DRC, meta de PAS < 120 mmHg, se tolerada, com medida de consultório padronizada.

- O benefício é **cardiovascular**: no SPRINT, a meta < 120 vs. < 140 reduziu eventos cardiovasculares maiores em um quarto (HR 0,75; IC 0,64–0,89), com efeito semelhante com e sem DRC. A meta intensiva **não reduziu de forma relevante a falência renal**.
- Observacionalmente, cada 20 mmHg a mais de PAS dobra o risco cardiovascular, sem limite inferior até 115/75.
- Mirar < 120 faz mais pacientes chegarem pelo menos a < 130.

- A meta só vale com **medida padronizada**; aplicá-la a medidas casuais é potencialmente perigoso. Alternativa prática: medida domiciliar (2 medidas manhã e noite na primeira semana de cada mês).
- **Menos intensiva** (PP 3.4.1) em: fragilidade, alto risco de quedas e fraturas, expectativa de vida muito limitada, hipotensão postural sintomática.

Escolha do anti-hipertensivo: com albuminúria, **IECA ou BRA é a primeira linha**; sem albuminúria, BCC di-hidropiridínico ou diurético também servem. Com frequência as três classes são necessárias. Espironolactona para HAS resistente se TFG ≥ 45.

8.5 IECA ou BRA (inibidores do SRAA)

Situação	Recomendação
Sem diabetes, A3 (G1–G4)	**Iniciar IECA ou BRA — 1B**
Sem diabetes, A2 (G1–G4)	**Sugere-se** iniciar — 2C
Com diabetes, A2 ou A3 (G1–G4)	**Iniciar — 1B**
A1	Considerar se houver outra indicação (HAS, ICFEr) — PP 3.6.6
Qualquer combinação IECA + BRA + inibidor direto de renina	**Evitar — 1B**

Repare que as recomendações valem **mesmo sem hipertensão**: a indicação é a albuminúria.

Como usar (practice points):

1. **Dose máxima aprovada que for tolerada** — o benefício dos ensaios veio dessas doses.
2. **PA, creatinina e K em 2–4 semanas** após iniciar ou aumentar a dose.
3. **Manter** a não ser que a creatinina suba **> 30% em 4 semanas** (ou a TFG caia ≥ 30%) — nesse caso, procurar causa (hipovolemia, AINE, diurético, estenose de artéria renal).
4. Hipercalemia: tratar o potássio **antes** de reduzir ou suspender.
5. Reduzir ou suspender apenas com: hipotensão sintomática, hipercalemia descontrolada apesar de tratamento, ou para aliviar sintomas urêmicos em TFG < 15.
6. **Continuar mesmo com TFG < 30** (PP 3.6.7). No STOP-ACEi (411 pacientes, TFG média 13), suspender o iSRAA não trouxe benefício renal nem cardiovascular; meta-análise mostrou que mantê-lo **adia a TRS** com TFG < 30.
7. Restringir sal maximiza o efeito.

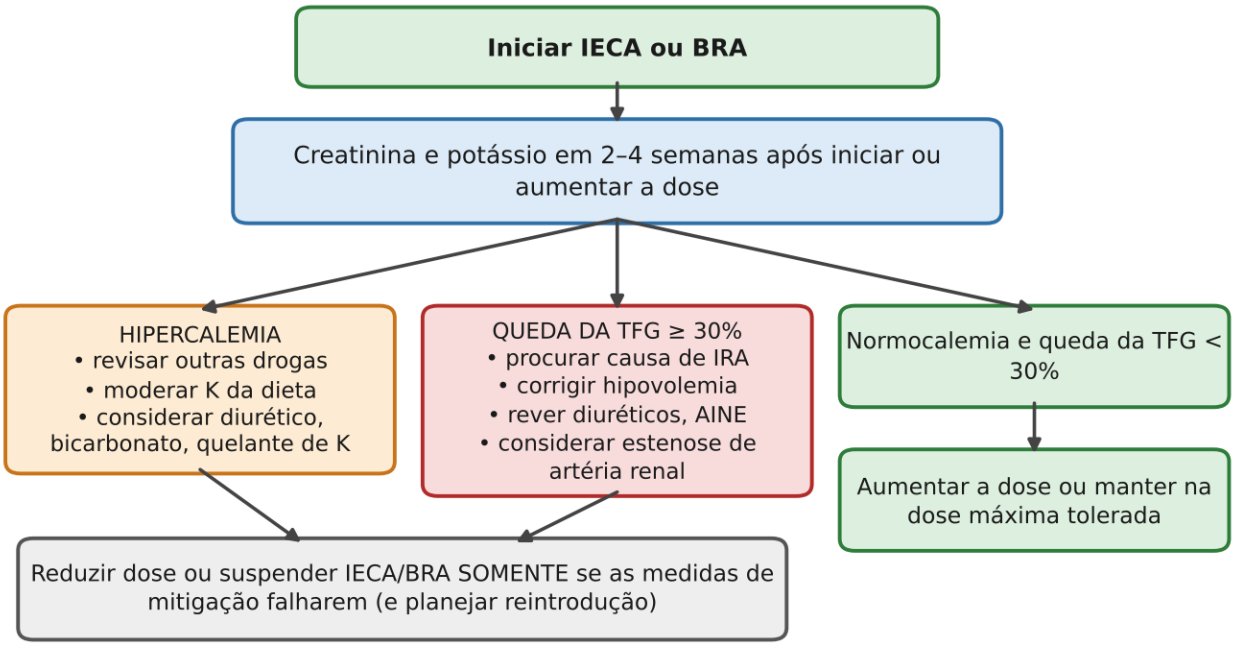


Figura 7 — Monitorização de potássio e TFG após iniciar IECA ou BRA. Elaborada pelo autor a partir da Figura 21 da diretriz KDIGO 2024.

Armadilha clínica. Creatinina sobe 18% após iniciar losartana → **manter e reavaliar**; é o "dip" hemodinâmico. Creatinina sobe 45% → não é dip: procurar hipovolemia, AINE e **estenose de artéria renal** (bloquear o SRAA retira a angiotensina que sustentava a filtração do rim isquêmico).

8.6 Inibidores do SGLT2 (iSGLT2)

Situação	Recomendação
DM2 + DRC com TFG ≥ 20	**iSGLT2 — 1A**
DRC com TFG ≥ 20 e RAC ≥ 200 mg/g, com ou sem diabetes	**iSGLT2 — 1A**
DRC com insuficiência cardíaca, qualquer albuminúria	**iSGLT2 — 1A**
TFG 20–45 com RAC < 200 mg/g	**Sugere-se** iSGLT2 — 2B

Como usar:

- Uma vez iniciado, **manter mesmo se a TFG cair abaixo de 20**, até intolerância ou início de TRS.
- **Não é preciso mudar a frequência dos exames**, nem recoletar exames após iniciar: a queda inicial de TFG é reversível e **não é motivo para suspender**; iSGLT2 **não causam hipercalemia** nem aumentaram IRA.
- **Suspender temporariamente** em jejum prolongado, cirurgia (**pelo menos 3–4 dias antes** de cirurgia eletiva) ou doença aguda grave — risco de cetose.
- **Não estudados na DRPAD** (excluída dos grandes ensaios).

Evidência (meta-análise de 13 ECRs, ~90.000 participantes):

Desfecho	Efeito do iSGLT2 vs. placebo
Progressão da doença renal	**−37%** (RR 0,63; IC 0,58–0,69), com e sem diabetes
Falência renal (ensaios de DRC)	RR 0,67 (IC 0,59–0,77)
IRA	**−23%** (RR 0,77; IC 0,70–0,84)
Morte CV ou hospitalização por IC	**−23%** (RR 0,77; IC 0,74–0,81)

Desfecho	Efeito do iSGLT2 vs. placebo
Eventos CV maiores	~−10% (morte CV e IAM; sem efeito claro em AVC)
Também	Menos hospitalização por qualquer causa, hipercalemia grave, PA, ácido úrico e sobrecarga de volume; sem hipoglicemia

Benefício absoluto por 1.000 pacientes-ano:

	Com DM2	Sem diabetes
Progressão renal evitada	11	**15**
IRA evitada	4	5
Morte CV/hospitalização por IC evitada	11	2
Cetoacidose	~1 a mais	sem excesso
Amputação de membro inferior	~1 a mais	sem excesso

Eventos adversos: infecção **micótica genital** (leve, tratável com tópico); a maioria das ITU nos usuários não é causada pelo fármaco.

Nota de leitura crítica — por que 2B abaixo de RAC 200. No EMPA-KIDNEY houve interação com a albuminúria (P de tendência = 0,02): o efeito relativo foi maior com mais albuminúria. No subgrupo A1, a progressão lenta gerou poucos eventos e o desfecho primário ficou sem poder estatístico; o benefício nesse grupo vem da **inclinação (slope) da TFG** a longo prazo, em seguimento curto (~2 anos). A diretriz extrapola que o ganho de TFG ao longo de anos atrasaria a diálise — plausível, mas é desfecho substituto e extrapolação. Some-se o conflito: o investigador do EMPA-KIDNEY no grupo de trabalho declara apoio do fabricante. A recomendação forte (1A) se apoia em ECRs grandes, duplo-cegos e consistentes entre fármacos da classe.

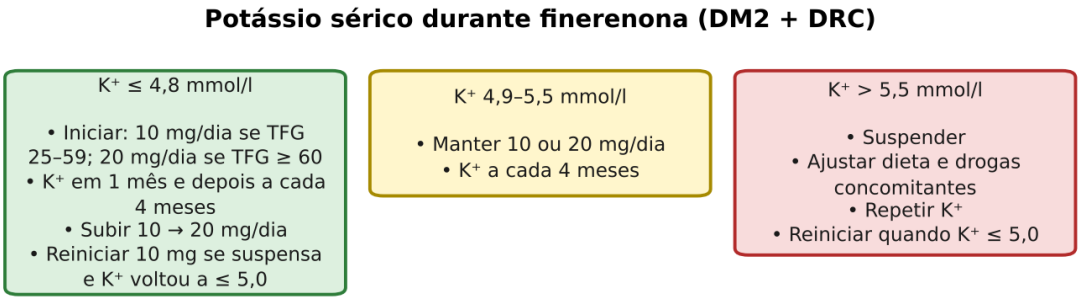
Por que isso importa clinicamente. O benefício **relativo** é parecido em todos os subgrupos, mas o benefício **absoluto** é maior em quem tem maior risco absoluto (mais albuminúria, TFG menor). Isso conecta o iSGLT2 ao KFRE: estimar o risco é o que permite explicar ao paciente quanto ele ganha.

8.7 Antagonistas do receptor mineralocorticoide (ARM)

Finerenona (ARM não esteroidal) — Rec. 3.8.1 (2A): adultos com **DM2, TFG > 25, K normal e albuminúria > 30 mg/g apesar de IECA/BRA em dose máxima tolerada**. Pode ser somada a IECA/BRA **e** iSGLT2 (PP 3.8.2); é mais apropriada para quem tem alto risco renal e CV demonstrado por **albuminúria persistente apesar do tratamento padrão**. Escolher agente com benefício renal ou CV documentado.

Posologia e monitorização (a única posologia de nefroproteção detalhada pela diretriz):

- Iniciar se **K ≤ 4,8 mmol/l**: **10 mg 1×/dia se TFG 25–59; 20 mg 1×/dia se TFG ≥ 60**.
- K em **1 mês** e depois **a cada 4 meses**; subir de 10 para 20 mg se K ≤ 4,8.
- K 4,9–5,5: manter a dose. K > 5,5: suspender, ajustar dieta e drogas, repetir; reiniciar 10 mg quando K ≤ 5,0.
- Creatinina/TFG junto com o K.



Limiares dos ensaios FIDELIO/FIGARO — o grupo de trabalho os considera conservadores (pode ser aceitável manter ARM com K⁺ 5,5–6,0). Monitorar creatinina/TFG junto com o potássio. O algoritmo pode ser usado também para ARM esteroidal.

Figura 8 — Monitorização do potássio durante tratamento com finerenona. Elaborada pelo autor a partir da Figura 26 da diretriz KDIGO 2024 (protocolos FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD).

Evidência (FIDELITY — análise conjunta FIDELIO + FIGARO, 13.026 pacientes):

Desfecho	HR (IC 95%)
Composto cardiovascular	**0,86** (0,78–0,95)
Hospitalização por IC	**0,78** (0,66–0,92) — responde por boa parte do benefício
AVC não fatal	0,99 (0,82–1,21) — sem efeito
Composto renal (queda ≥ 57% da TFG, falência ou morte renal)	**0,77** (0,67–0,88)
Falência renal	0,84 (0,71–0,99)
Morte por qualquer causa	0,89 (0,79–1,00)

Hipercalemia: o risco relativo **dobra**, mas o absoluto é baixo — aumento médio de K de 0,2–0,3 mEq; suspensão permanente por hipercalemia 1,7% vs. 0,6%; excesso de internação por hipercalemia < 1% em 3 anos. O risco baixo reflete a **seleção** (K < 4,8) e a monitorização algorítmica.

Nota de leitura crítica. Os ensaios incluíram apenas **DM2** com TFG ≥ 25 e RAC ≥ 30. Não há ECR de desfecho com ARM (esteroidal ou não) na DRC sem diabetes, e o efeito da combinação finerenona + iSGLT2 ainda estava sendo testado. A extrapolação para DRC não diabética **não** é autorizada pela diretriz.

ARM esteroidal (espironolactona, eplerenona) — PP 3.8.5: para **IC, hiperaldosteronismo ou HAS refratária**, sabendo que pode causar hipercalemia e queda reversível da TFG, sobretudo com TFG baixa. Na abordagem em camadas, espironolactona para HAS resistente se **TFG ≥ 45**. O algoritmo de potássio da finerenona pode ser usado para o ARM esteroidal. Posologia: **não informada**.

8.8 Diabetes: controle glicêmico e AR-GLP-1

A diretriz remete o controle glicêmico à KDIGO 2022 de diabetes na DRC. **Rec. 3.9.1 (1B):** em DM2 + DRC que não atingiu a meta glicêmica com **metformina e iSGLT2**, ou que não pode usá-los, **AR-GLP-1 de ação longa**, priorizando os com benefício cardiovascular documentado; os que **não exigem ajuste de dose na DRC** são **liraglutida, semaglutida injetável e dulaglutida**. Na meta-análise de ensaios de desfecho CV: hospitalização por IC HR 0,89 e morte por qualquer causa HR 0,88; os AR-GLP-1 são priorizados **antes da insulina** no DM2 com DRC. Doses: **não informadas**.

8.9 Tratamento da acidose e da hipercalemia

Acidose: álcali oral (bicarbonato de sódio) e/ou dieta vegetal para **evitar bicarbonato < 18 mmol/l**, sem ultrapassar o limite superior normal e vigiando PA, K e volemia. **Dose do bicarbonato: não informada.**

Hipercalemia não emergencial (K > 5,5), escalonada (Figura 5):

1. **Corrigir fatores**: rever drogas não-iSRAA (AINE, trimetoprima…), dieta (cortar ultraprocessados e sais de KCl), constipação, hiperglicemia.
2. **Medicamentos**: diurético adequado; **corrigir acidose** com bicarbonato; **quelantes de potássio**.
3. **Último recurso**: reduzir/suspender iSRAA ou ARM — e reavaliar para **reiniciar**.

Quelantes de potássio (Tabela 27):

	Poliestirenossulfonato (Na ou Ca)	Patiromer	Ciclossilicato de zircônio sódico
Mecanismo	Resina de troca Na^+/K^+ ou Ca^{2+}/K^+	Polímero de troca Ca^{2+}/K^+	Cristal que aprisiona K^+ em troca de H^+ e Na^+
Dose inicial	VO 15–60 g/dia (até 4×/dia); retal 30 g/dia (máx. 50 g/dia)	**8,4 g VO 1×/dia**; ↑ 8,4 g por semana (máx. 25,2 g)	**10 g VO 3×/dia por até 48 h**
Manutenção	15–60 g/dia	8,4–25,2 g 1×/dia	**5 g em dias alternados a 10 g 1×/dia**
Início de ação	Variável (horas a dias)	4–7 h	**< 1 h**; normocalemia em 24–48 h
Separar de outros VO	≥ 3 h antes/depois (6 h se gastroparesia)	≥ 3 h antes/depois	2 h só para drogas dependentes do pH gástrico
Eventos adversos	GI; hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia; edema; **necrose intestinal, sangramento, colite isquêmica, perfuração**	GI; hipocalemia, **hipercalcemia**, hipomagnesemia	**Hipocalemia e edema** (carga de sódio)

Os quelantes novos parecem mais toleráveis e seguros a longo prazo e podem **viabilizar o uso de iSRAA/ARM**.

8.10 Hiperuricemia e gota

Situação	Conduta
Hiperuricemia sintomática (gota)	**Oferecer redução do ácido úrico — 1C**
Hiperuricemia assintomática, para retardar a DRC	**Não tratar — 2D**
Após o **primeiro** episódio de gota	Considerar iniciar terapia hipouricemiante, sobretudo se **ácido úrico > 9 mg/dl** ou sem precipitante evitável
Escolha da droga	**Inibidor da xantina oxidase (alopurinol, febuxostato)** em vez de uricosúrico (o efeito do uricosúrico, ex. probenecida, é atenuado com TFG baixa)
Crise aguda de gota	**Colchicina em dose baixa ou glicocorticoide** (intra-articular ou oral) **em vez de AINE**

Detalhes:

- **Colchicina**: esquema destacado pela diretriz — **1,2 mg seguido de 0,6 mg uma hora depois**, mantendo anti-inflamatório até a crise resolver; **considerar ajuste em G5**. Pode servir de profilaxia ao iniciar o hipouricemiante.
- **Prednisolona**: curso curto, ex. **30 mg/dia VO por 3–5 dias**, titulado pela resposta.

- **Iniciar hipouricemiante aumenta crises nos primeiros 3 meses** — avisar o paciente; iniciar durante a crise não parece prolongá-la; uma vez iniciado, manter indefinidamente.
- **Alopurinol**: risco de reação cutânea grave (Stevens-Johnson) ligado ao **HLA-B*5801**, mais comum em chineses Han, coreanos, tailandeses e africanos; onde disponível, tipar antes; senão, monitorar de perto no início. **Dose: não informada.**
- **Febuxostato**: no CARES (gota + DCV), não inferior ao alopurinol no desfecho CV primário, mas **mortalidade total (HR 1,22) e CV (HR 1,34) maiores** — razão para preferir alopurinol em quem tem DCV.
- iSGLT2 baixam o ácido úrico; diuréticos tiazídicos e de alça o elevam.
- Dieta: limitar álcool, carnes e xarope de milho rico em frutose.

Nota de leitura crítica. CKD-FIX (alopurinol, 369 pacientes G3–G4): declínio da TFG 3,33 vs. 3,23 ml/min/ano — nenhuma diferença. PERL (alopurinol, DM1) e FEATHER (febuxostato, G3) também negativos. Meta-análise: RR de progressão 0,92 (IC 0,43–1,98). A associação observacional entre ácido úrico e progressão **não é causal** — tratar o número não muda o rim.

8.11 Lipídios

Grupo	Recomendação
≥ 50 anos, TFG < 60, sem diálise ou transplante	**Estatina ou estatina + ezetimiba — 1A**
≥ 50 anos com DRC e TFG ≥ 60	**Estatina — 1B**
18–49 anos com DRC (sem diálise/transplante)	**Estatina — 2A** se: DAC conhecida (IAM ou revascularização), diabetes, AVC isquêmico prévio ou risco de morte coronariana/IAM em 10 anos **> 10%** (limiares menores também podem ser apropriados)

- Escolher o regime que **maximize a redução absoluta do LDL**: o benefício relativo por mmol/l de LDL **diminui à medida que a TFG cai** (pouca evidência de benefício em diálise — por isso começar cedo).
- Regimes intensivos seguros na DRC, inclusive em diálise: **atorvastatina 20 mg, rosuvastatina 10 mg, sinvastatina 20 mg + ezetimiba 10 mg**, 1×/dia.
- **"Fire-and-forget"**: perfil lipídico ao diagnóstico; na maioria, não é preciso repetir, porque a decisão é pelo risco e o benefício independe do colesterol basal.
- Colesterol total > 290 mg/dl + história pessoal/familiar de DAC precoce → pensar em **hipercolesterolemia familiar**.
- **iPCSK9**: considerar quando houver indicação (testados até TFG 20, eficácia e segurança semelhantes).
- Dieta de estilo mediterrâneo, em adição ao hipolipemiante (PREDIMED: −31% de eventos CV maiores).
- Estatina: excesso pequeno de dor muscular leve; > 90% das queixas musculares em usuários não são causadas por ela.

8.12 Antiplaquetário e doença coronariana

- **AAS em baixa dose (75–100 mg/dia) para prevenção secundária** na DRC com doença isquêmica estabelecida — **1C**. Benefício: −19% de eventos vasculares graves (redução absoluta ~1,5%/ano) vs. sangramento maior ~0,03%/ano. Na DRC, antiplaquetários reduziram IAM (RR 0,88) com mais sangramento maior (RR 1,35).
- **Prevenção primária**: balanço incerto (benefício anulado por sangramento em ASCEND, ASPREE, ARRIVE) — sem recomendação.

- Intolerância ao AAS → **inibidor de P2Y12** (clopidogrel, ticagrelor). Clopidogrel: evitar omeprazol.
- Oferecer **IBP** ao prescrever antiplaquetário ou antitrombótico, especialmente em combinação.
- Antiplaquetários **não** precisam de ajuste pela TFG; DAPT após SCA/angioplastia segue as diretrizes de cardiologia.
- **DAC estável com isquemia confirmada (2D)**: tratamento clínico intensivo inicial é alternativa adequada à estratégia invasiva (ISCHEMIA, ISCHEMIA-CKD). **Preferir invasiva** se: SCA ou instabilidade, angina inaceitável, disfunção sistólica de VE por isquemia (FE < 35%), lesão de tronco.

8.13 Fibrilação atrial: anticoagulação

- **Rec. 3.16.1 (1C): preferir DOAC à varfarina em G1–G4.** Em grandes ensaios: AVC/embolia RR 0,81; AVC hemorrágico RR 0,49; hemorragia intracraniana RR 0,48; sangramento GI RR 1,25; morte RR 0,90; benefício consistente em DepCr < 50.
- Controle de frequência para **< ~90 bpm** em repouso; ritmo se sintomas persistirem.
- Se decidir não anticoagular por baixo risco, **reavaliar a cada consulta e no mínimo a cada 6 meses**. Tratar fatores de sangramento modificáveis (álcool) e usar IBP.

Doses por depuração de creatinina estimada (Cockcroft-Gault) — Figura 43:

DepCr (ml/min)	Apixabana	Dabigatrana	Edoxabana	Rivaroxabana	Varfarina
> 95	5 mg 12/12 h	150 mg 12/12 h	60 mg/dia	20 mg/dia	INR 2–3
51–95	5 mg 12/12 h	150 mg 12/12 h	60 mg/dia	20 mg/dia	INR 2–3
31–50	5 mg 12/12 h*	150 ou 110 mg 12/12 h	**30 mg/dia**	**15 mg/dia**	INR 2–3
15–30	2,5 mg 12/12 h (pode ser considerada)	sem dados (75 mg 12/12 h nos EUA)	30 mg/dia (pode ser considerada)	15 mg/dia (pode ser considerada)	INR 2–3 pode ser considerado
< 15 (com ou sem diálise)	sem dados (2,5 mg 12/12 h sugerida)	**não recomendada**	**não recomendada**	sem dados (15 mg/dia)	equipoise (dados observacionais)

*Apixabana: reduzir para 2,5 mg 12/12 h se 2 de 3: creatinina ≥ 1,5 mg/dl, idade ≥ 80 anos, peso ≤ 60 kg. Edoxabana: reduzir à metade se DepCr 30–50, peso ≤ 60 kg ou uso de verapamil/quinidina. Abaixo de DepCr 30 as doses não têm dados de eficácia clínica de ECR.

Suspensão antes de procedimentos eletivos (Figura 44) — não é preciso ponte com heparina:

DepCr	Dabigatrana: baixo / alto risco de sangramento	Apixabana, edoxabana, rivaroxabana: baixo / alto
≥ 80	≥ 24 h / ≥ 48 h	≥ 24 h / ≥ 48 h
50–80	≥ 36 h / ≥ 72 h	≥ 24 h / ≥ 48 h
30–50	≥ 48 h / ≥ 96 h	≥ 24 h / ≥ 48 h
15–30	sem indicação oficial	≥ 36 h / ≥ 48 h

8.14 Casos especiais

- **Idoso / frágil**: meta de PA menos intensiva; proteína 1,0–1,2 g/kg/dia se sarcopenia predominar; eGFRcr superestima a TFG (preferir cistatina para dose de fármaco); prioridade pode ser qualidade de vida e não sobrevida — decisão compartilhada entre TRS e cuidado conservador, com conversas repetidas pela alta prevalência de déficit cognitivo.
- **Mulher em idade fértil**: rever **teratogenicidade** de todos os fármacos (IECA/BRA e inibidores de mTOR são teratogênicos — suspender na gestação) e oferecer aconselhamento contraceptivo e reprodutivo regular; contraceptivos orais associam-se a aumento de PA. Mantidos na gestação, quando indicados: hidroxicloroquina, tacrolimo, ciclosporina, prednisona, azatioprina, colchicina, eculizumabe, imunoglobulina. Gestação na DRC exige cuidado multidisciplinar (risco de progressão, pré-eclâmpsia, parto prematuro).
- **Obesidade extrema ou baixo peso**: para fármacos de índice estreito, usar **eGFR não indexada** (ml/min = eGFR × superfície corporal / 1,73).

8.15 Gestão de medicamentos (drug stewardship)

Princípios: considerar a TFG para dosar fármacos de eliminação renal; eGFRcr serve para a maioria das doses, mas usar eGFRcr-cys ou TFG medida para drogas de índice estreito; monitorar níveis séricos (vancomicina, aminoglicosídeo; lítio e metotrexato pedem creatinina pelo menos anual); revisar a lista de medicamentos periodicamente e em toda transição de cuidado (a maioria usa 6–12 medicamentos/dia); desconfiar da **cascata de prescrição** (ex.: edema por BCC → diurético → hipocalemia e tontura); registrar o diagnóstico de DRC no prontuário; perguntar sobre fitoterápicos e suplementos (ácido aristolóquico, creatina, excesso de vitamina C).

Nefrotóxicos comuns e alternativas (Tabela 31):

Nefrotóxico	Mecanismo	Alternativa
AINE	↓ fluxo renal dependente de prostaglandina; nefrite intersticial alérgica; síndrome nefrótica	**Paracetamol**
Aminoglicosídeos	Acúmulo no túbulo proximal → necrose tubular aguda	Cefalosporinas, carbapenêmicos
Vancomicina	NTA, possível nefrite intersticial	Linezolida, daptomicina
Sulfametoxazol-trimetoprima	Nefrite intersticial, NTA, cristalúria; **inibe secreção de creatinina** (reversível)	Clindamicina + primaquina, pentamidina, atovaquona
Inibidores de bomba de prótons	Nefrite intersticial (aguda e crônica)	Antagonistas H2
Varfarina	Hemorragia glomerular, lesão tubular, calcificação vascular	DOAC
Lítio	Diabetes insípido nefrogênico, nefropatia tubulointersticial crônica	Aripiprazol, lamotrigina, quetiapina, valproato

Sick day rules ("SADMANS"): em doença desidratante aguda, suspender temporariamente **S**ulfonilureia, **A**CEi (IECA), **D**iuréticos/inibidor direto de renina, **M**etformina, **A**RB (BRA), **N**SAID (AINE) e **S**GLT2i. A evidência de que previnem IRA é escassa, e o problema mais relatado é **não reiniciar** — documentar e comunicar claramente quando retomar (PP 4.3.2).

Cirurgia eletiva: considerar suspender metformina, IECA, BRA e iSGLT2 **48–72 h antes** (iSGLT2: **3–4 dias**).

Fármaco mantido no perioperatório	Risco
IECA/BRA	Hipotensão, IRA
Diuréticos	Hipovolemia, IRA
iSGLT2	Cetoacidose (de jejum ou diabética)
Metformina	Acidose lática se houver IRA

Fármaco mantido no perioperatório	Risco
Aminoglicosídeos; AINE	NTA/IRA; IRA, nefrite intersticial

Contraste iodado intravenoso (eletivo, TFG < 60 ou IRA): contraste de baixa ou iso-osmolaridade na menor dose diagnóstica; suspender nefrotóxicos não essenciais (AINE, diuréticos, aminoglicosídeos, anfotericina, platinas, zoledronato, metotrexato) **24–48 h antes e 48 h depois** se TFG < 30 ou IRA; **metformina**: não precisa suspender se TFG > 30 sem IRA; se TFG ≤ 30 ou IRA, suspender no exame e só retomar após ≥ 48 h com TFG estável; considerar suspender iSRAA ≥ 48 h antes em quem tem risco; evitar desidratação. **Sem benefício**: N-acetilcisteína, ácido ascórbico, furosemida, dopamina, fenoldopam, BCC. **Hemodiálise profilática: potencialmente danosa.** Para contraste **intra-arterial cardíaco**, estimar o risco de IRA com ferramenta validada.

9. Terapia renal substitutiva e cuidado conservador

9.1 Quando iniciar diálise

Iniciar com base em avaliação composta — sintomas, sinais, qualidade de vida, preferências, nível de TFG e alterações laboratoriais — e **não por um número de TFG** (PP 5.4.1). Indicações (Tabela 41), em geral com TFG 5–10:

- sintomas ou sinais atribuíveis à falência renal: **neurológicos (uremia), pericardite, serosite, anorexia, prurido intratável, distúrbios ácido-básicos ou eletrolíticos refratários**;
- **incapacidade de controlar volemia ou PA**;
- **deterioração nutricional progressiva** refratária à dieta, ou **declínio cognitivo**.

Nota de leitura crítica. O ECR IDEAL comparou início precoce (DepCr 10–14) com tardio (5–7): mortalidade HR 1,04 (IC 0,83–1,30), sem diferença em qualidade de vida, custos ou estrutura cardíaca. Grandes estudos observacionais posteriores foram concordantes; num deles, o ganho máximo de sobrevida do início precoce foi de **1,6 mês em 5 anos, à custa de 4 anos a mais de diálise**. Lição: começar mais cedo **não** é "fazer mais pelo paciente".

9.2 Preparo

- **Planejar transplante preemptivo e/ou acesso para diálise quando TFG < 15–20 ou risco de TRS > 40% em 2 anos** (PP 5.4.3). "Adiar o início não significa adiar o preparo."
- Informar sobre **todas** as opções: hemodiálise, diálise peritoneal, transplante e **cuidado conservador abrangente**.
- Equipe multiprofissional: nutrição, manejo de medicamentos, educação sobre modalidades, cirurgia de acesso, suporte ético, psicológico e social.

9.3 Cuidado conservador abrangente

Opção legítima para quem escolhe não fazer TRS (PP 5.5.2): cuidado planejado, holístico e centrado na pessoa, com comunicação de prognóstico, **planejamento antecipado de cuidados**, decisão compartilhada, controle ativo de sintomas, suporte psicológico, social, familiar, cultural e espiritual, e **manutenção das medidas para retardar a progressão e reduzir complicações — apenas sem diálise**. A diretriz distingue quem escolhe o cuidado conservador de quem o recebe por falta de acesso à TRS e de quem tem G5 não reconhecida.

10. Leitura crítica condensada

Tema	Força × certeza	O que limita
iSGLT2 com RAC ≥ 200 ou IC	1A	Quase nada: ECRs grandes, duplo-cegos, consistentes entre fármacos; DRPAD excluída
iSGLT2 com TFG 20–45 e RAC < 200	2B	Benefício baseado em slope de TFG (substituto), seguimento curto, interação com albuminúria
KFRE em G3–G5	1A	Evidência de validação (C > 0,8); evidência de **impacto clínico** do uso ainda limitada
Cistatina C para estadiar	1B	Melhora classificação de risco; custo e disponibilidade; dados escassos em frágeis e doentes graves
Meta de PAS < 120	2B	Benefício CV (SPRINT, que excluiu DM); sem benefício renal; exige medida padronizada
Finerenona	2A	Só DM2, TFG ≥ 25, RAC ≥ 30; benefício CV puxado por hospitalização por IC
Proteína 0,8 g/kg/dia	2C	Ensaios pequenos, antigos, heterogêneos, desfechos substitutos
Hipouricemiante na gota	1C	Boa evidência para crises e tofos; muito baixa para desfecho renal
AAS em prevenção secundária	1C	Dados extrapolados de população geral
DOAC × varfarina	1C	Ensaios excluíram G4–G5; doses abaixo de DepCr 30 sem dados clínicos
Biópsia renal	2D	Segurança baseada em séries observacionais sem comparador

Repare na dissociação entre força e certeza. O 1C do AAS e do DOAC é forte com evidência baixa porque o balanço benefício/risco é claro e quase todos aceitariam a conduta; o 2B da meta de PA é fraco com evidência moderada porque o benefício depende de medida padronizada e tolerância individual.

O que a diretriz não responde: tratamento da DRC não diabética com ARM; combinação finerenona + iSGLT2; anemia e DMO-DRC (remetidos a outras diretrizes); limiar ideal de bicarbonato; AAS em prevenção primária; anticoagulação em G5; dieta hipoproteica na era dos novos fármacos.

Lições transferíveis: (1) corrigir um marcador (bicarbonato, ácido úrico) não é melhorar desfecho; (2) benefício relativo constante significa benefício absoluto maior em quem tem mais risco; (3) um marcador com determinantes não-causais (creatinina × massa muscular) distorce associações observacionais.

11. Tabela farmacológica consolidada

Fonte única: diretriz KDIGO 2024. **"Não informada"** = a diretriz não traz a posologia (por regra deste projeto, não foi completada com fontes externas).

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia na diretriz	Indicação na DRC	Efeitos adversos principais	Monitorização
Dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina	iSGLT2 — reduzem hiperfiltração glomerular	**Não informada.** Iniciar com TFG ≥ 20; manter até TRS; suspender 3–4 dias antes de cirurgia	DM2 + DRC; RAC ≥ 200; IC; TFG 20–45 com RAC < 200 (2B)	Micose genital; cetoacidose e amputação (~1/1.000 pac.-ano, só em DM); queda inicial reversível da TFG	Não exige exames extras após início

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia na diretriz	Indicação na DRC	Efeitos adversos principais	Monitorização
IECA (captopril, lisinopril, perindopril…)	Bloqueio da formação de angiotensina II; ↓ pressão intraglomerular	**Não informada** — usar a **maior dose aprovada tolerada**	A2–A3 (com DM 1B; sem DM A3 1B, A2 2C); HAS; ICFEr	Hipercalemia; queda da TFG; hipotensão; **teratogênico**; mulheres relatam mais efeitos adversos	Creatinina, K e PA em 2–4 semanas; tolerar ↑ creatinina até 30%
BRA (losartana, irbesartana, candesartana…)	Bloqueio do receptor AT1	**Não informada** — dose máxima tolerada	Idem IECA	Idem IECA	Idem IECA
Finerenona	ARM não esteroidal	**10 mg/dia (TFG 25–59) ou 20 mg/dia (TFG ≥ 60)**; subir 10 → 20 se K ≤ 4,8	DM2, TFG > 25, K normal, albuminúria apesar de IECA/BRA máximo	Hipercalemia (RR ×2; baixo risco absoluto)	K em 1 mês e a cada 4 meses; suspender se K > 5,5
Espironolactona, eplerenona	ARM esteroidal	Não informada	IC, hiperaldosteronismo, HAS resistente (TFG ≥ 45)	Hipercalemia; queda reversível da TFG	K e creatinina (pode usar algoritmo da finerenona)
Liraglutida, semaglutida (SC), dulaglutida	AR-GLP-1 de ação longa	Não informada; **sem ajuste pela TFG**	DM2 sem meta com metformina + iSGLT2	Não detalhados na fonte	Glicemia
Atorvastatina	Estatina	**20 mg 1×/dia**	≥ 50 anos com DRC; 18–49 com indicação	Mialgia leve (pequeno excesso)	Lipidograma ao diagnóstico ("fire-and-forget")
Rosuvastatina	Estatina	**10 mg 1×/dia**	Idem	Idem	Idem
Sinvastatina + ezetimiba	Estatina + inibidor da absorção de colesterol	**20 mg + 10 mg 1×/dia**	Idem (G3a–G5 sem diálise: 1A)	Idem	Idem
Inibidores de PCSK9	Anticorpo/inibidor de PCSK9	Não informada	DCV com LDL acima do alvo apesar de estatina; hipercolesterolemia familiar	Semelhantes com e sem DRC	—
AAS	Antiagregante (COX-1)	**75–100 mg/dia**	Prevenção secundária de DCV isquêmica (1C)	Sangramento (RR 1,35 na DRC)	Considerar IBP
Clopidogrel / ticagrelor	Inibidores de P2Y12	Não informada; sem ajuste pela TFG	Intolerância ao AAS; DAPT pós-SCA	Sangramento	Evitar omeprazol com clopidogrel
Apixabana	DOAC anti-Xa	5 mg 12/12 h; **2,5 mg 12/12 h** se 2 de: Cr ≥ 1,5, idade ≥ 80, peso ≤ 60 kg; DepCr 15–30: 2,5 mg 12/12 h	FA (preferível à varfarina em G1–G4)	Sangramento	TFG para ajuste; suspender 24–48 h antes de procedimento
Rivaroxabana	DOAC anti-Xa	20 mg/dia; **15 mg/dia** se DepCr ≤ 50	FA	Sangramento	Idem
Edoxabana	DOAC anti-Xa	60 mg/dia; **30 mg/dia** se DepCr 30–50, peso ≤ 60 kg ou verapamil/quinidina	FA	Sangramento	Idem

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia na diretriz	Indicação na DRC	Efeitos adversos principais	Monitorização
Dabigatrana	Inibidor direto da trombina	150 mg 12/12 h (110 mg 12/12 h opcional em DepCr 31–50)	FA	Sangramento	**Não recomendada com DepCr < 15**; suspensão mais longa pré-procedimento
Varfarina	Antagonista da vitamina K	Dose ajustada para **INR 2–3**	FA quando DOAC não é possível	Sangramento; nefropatia por varfarina; calcificação vascular	INR
Bicarbonato de sódio VO	Álcali	**Não informada**	Evitar bicarbonato sérico < 18	Carga de sódio: PA, edema, K	Bicarbonato sem ultrapassar o normal; PA, K, volemia
Patiromer	Polímero de troca Ca/K	**8,4 g 1×/dia**, ↑ 8,4 g/semana até 25,2 g	Hipercalemia não emergencial (viabiliza iSRAA/ARM)	GI; hipocalemia, hipercalcemia, hipomagnesemia	K; separar ≥ 3 h de outras drogas
Ciclossilicato de zircônio sódico	Troca K^+ por H^+/Na^+	**10 g 3×/dia até 48 h**; manutenção 5 g dias alternados a 10 g/dia	Idem	Hipocalemia; edema	K
Poliestirenossulfonato (Na ou Ca)	Resina de troca	**15–60 g/dia VO** (até 4×/dia); retal 30 g/dia (Na: máx. 50 g)	Idem	**Necrose/perfuração intestinal**, distúrbios eletrolíticos, edema	K, Ca, Mg; separar 3 h (6 h se gastroparesia)
Alopurinol	Inibidor da xantina oxidase	**Não informada**	Gota (preferido ao uricosúrico; preferido ao febuxostato na DCV)	**SJS associada ao HLA-B*5801**; crises nos 3 primeiros meses	Tipagem HLA onde disponível; vigilância no início
Febuxostato	Inibidor da xantina oxidase	Não informada	Gota	↑ mortalidade total e CV vs. alopurinol (CARES)	—
Colchicina	Anti-inflamatório (microtúbulos)	**1,2 mg + 0,6 mg após 1 h**; manter até resolver; ajustar em G5	Crise de gota (preferida ao AINE); profilaxia ao iniciar hipouricemiante	Diarreia	Função renal
Prednisolona	Glicocorticoide	**30 mg/dia VO por 3–5 dias** (titular)	Crise de gota (alternativa)	Hiperglicemia	—
Cetoanálogos / aminoácidos essenciais	Substrato proteico sem nitrogênio	Complemento de dieta 0,3–0,4 g/kg/dia até 0,6 g/kg/dia total	Dieta muito hipoproteica supervisionada	Custo, número de comprimidos	Estado nutricional
AINE	Inibidores da COX	—	**Evitar** (uso crônico sem supervisão)	IRA, nefrite intersticial, síndrome nefrótica, HAS, hipercalemia	—
IECA + BRA (ou + alisquireno)	Duplo bloqueio do SRAA	—	**Não recomendado (1B)**	Hipercalemia, IRA	—

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia na diretriz	Indicação na DRC	Efeitos adversos principais	Monitorização
Hipouricemiante na hiperuricemia assintomática	—	—	**Não recomendado (2D)** — ensaios negativos	—	—
Bicarbonato para retardar a progressão	—	—	**Sem recomendação** — sem efeito em falência renal nos ECRs	—	—
N-acetilcisteína, furosemida, dopamina, BCC peri-contraste; hemodiálise profilática	—	—	**Não recomendados** — sem benefício; HD profilática potencialmente danosa	—	—
AAS em prevenção primária	—	—	**Sem recomendação** — balanço incerto	Sangramento	—

12. Tabela-resumo de uma página — DRC (KDIGO 2024)

Eixo	O essencial
Definição	Alteração de estrutura ou função renal **> 3 meses**: TFG < 60 e/ou marcador de lesão (RAC ≥ 30 mg/g, sedimento, hematúria persistente, tubulopatia, histologia, imagem, transplante). G1–G2 sem lesão ≠ DRC
Classificação	**CGA**: Causa + G1 (≥ 90), G2 (60–89), G3a (45–59), G3b (30–44), G4 (15–29), G5 (< 15) + A1 (< 30), A2 (30–300), A3 (> 300 mg/g)
Quem rastrear	HAS, DM (DM2 ao diagnóstico; DM1 após 5 anos; anual), DCV/IC, IRA prévia, história familiar, doença sistêmica, nefrotóxicos — **sempre TFG + RAC**
Quadro clínico	Silenciosa; achado laboratorial. Avançada: fadiga (70%), disfunção sexual (mais grave), prurido, inapetência, náusea. SCA atípica (IC, síncope)
TFG	eGFRcr inicial (mesma equação na região, sem raça; ≥ 12 h sem carne) → **eGFRcr-cys** se dúvida ou para estadiar → TFG medida se ainda impreciso
Albuminúria	**RAC em 1ª urina da manhã**; confirmar fita e RAC aleatória; falso ↑: exercício, ITU, menstruação, hematúria
Diferencial	IRA/DRA (< 3 meses), refeição com carne, creatina/massa muscular, trimetoprima, albuminúria transitória, hematúria urológica
Monitorização	TFG e RAC ≥ 1×/ano (até ≥ 4×/ano). Investigar: TFG varia > 20%; cai > 30% após iSRAA/iSGLT2; RAC dobra
Risco	**KFRE** em G3–G5 (idade, sexo, TFG, RAC): ≥ 3–5%/5 a → nefro; > 10%/2 a → multiprofissional; > 40%/2 a → acesso/transplante
Encaminhar	TFG < 30; queda > 20%; RAC > 700 ou ≥ 300 + hematúria; cilindros hemáticos; HAS com ≥ 4 drogas; K persistente; causa incerta/hereditária
Estilo de vida	Dieta vegetal, pouco ultraprocessado; proteína 0,8 g/kg/dia (G3–G5; evitar > 1,3); Na < 2 g/dia; exercício ≥ 150 min/sem; parar tabaco
PA	**PAS < 120** (medida padronizada) se tolerada; menos intensiva no frágil
IECA/BRA	A2–A3 (com DM: 1B; sem DM: A3 1B, A2 2C); dose máxima tolerada; exames em 2–4 sem; tolerar ↑ Cr até 30%; manter com TFG < 30; **nunca combinar**
iSGLT2	TFG ≥ 20 + (DM2 ou RAC ≥ 200 ou IC) = 1A; TFG 20–45 + RAC < 200 = 2B; manter até TRS; −37% progressão, −23% IRA, −23% morte CV/HIC
Finerenona	DM2 + TFG > 25 + K ≤ 4,8 + albuminúria apesar de IECA/BRA: 10 mg (TFG 25–59) ou 20 mg (≥ 60); K em 1 mês e a cada 4 meses; parar se K > 5,5
Estatina	≥ 50 anos (G3a–G5: 1A; G1–G2: 1B); 18–49 se DAC, DM, AVC ou risco > 10%. Atorva 20, rosuva 10, sinva 20 + eze 10
CV	AAS 75–100 mg em prevenção secundária; DAC estável → tratamento clínico intensivo é alternativa; FA → DOAC > varfarina (G1–G4), ajustar dose
Acidose	Evitar bicarbonato < 18 (álcali ou dieta vegetal); não melhora desfecho renal
Hipercalemia	≥ 6,5 imediato; 6,0–6,4 hospital se doente / repetir 24 h se bem. Escalonar: corrigir fatores → diurético, bicarbonato, quelante → só então reduzir iSRAA (e reiniciar)
Gota	Tratar sintomática (xantina oxidase; alopurinol > febuxostato se DCV); crise: colchicina baixa dose ou corticoide, não AINE. **Não tratar hiperuricemia assintomática**
Segurança	Evitar AINE; sick day rules (SADMANS) com plano de reinício; suspender IECA/BRA/metformina/iSGLT2 48–72 h antes de cirurgia; contraste sem NAC; gadolínio grupo II/III se TFG < 30
Diálise	Por sintomas/sinais (uremia, pericardite, volume/PA, refratariedade, desnutrição), em geral TFG 5–10 — não por número; preparar com TFG < 15–20 ou risco > 40%/2 a; oferecer cuidado conservador

Referência: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2024;105(4S):S117–S314.